

单视图建模

李宇楠

计算机科学与技术学院

2025/11/18



射影几何及其应用



消失点与消失线



单视图建模

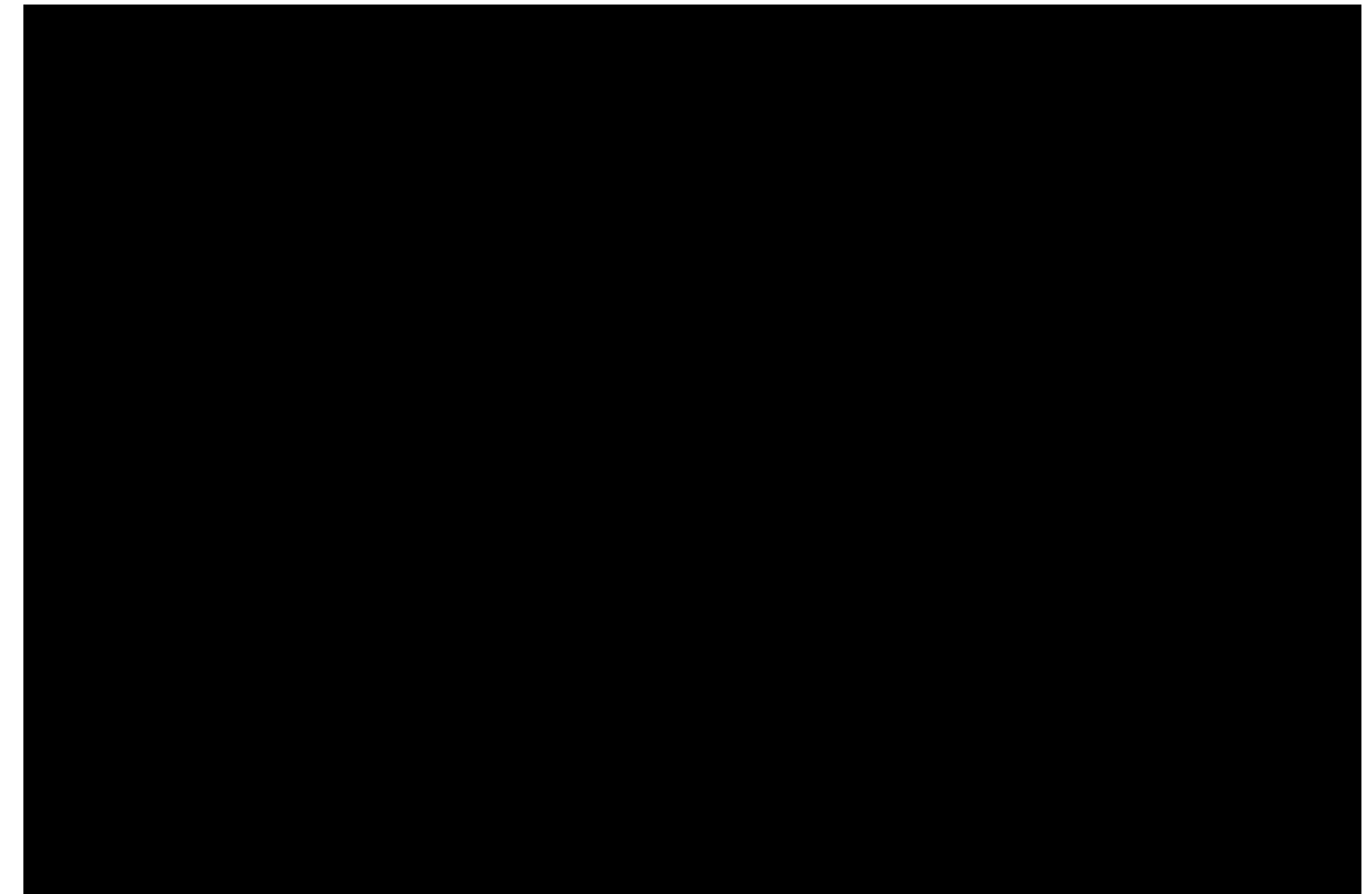


单视图相机标定



一、射影几何及其应用

透视投影



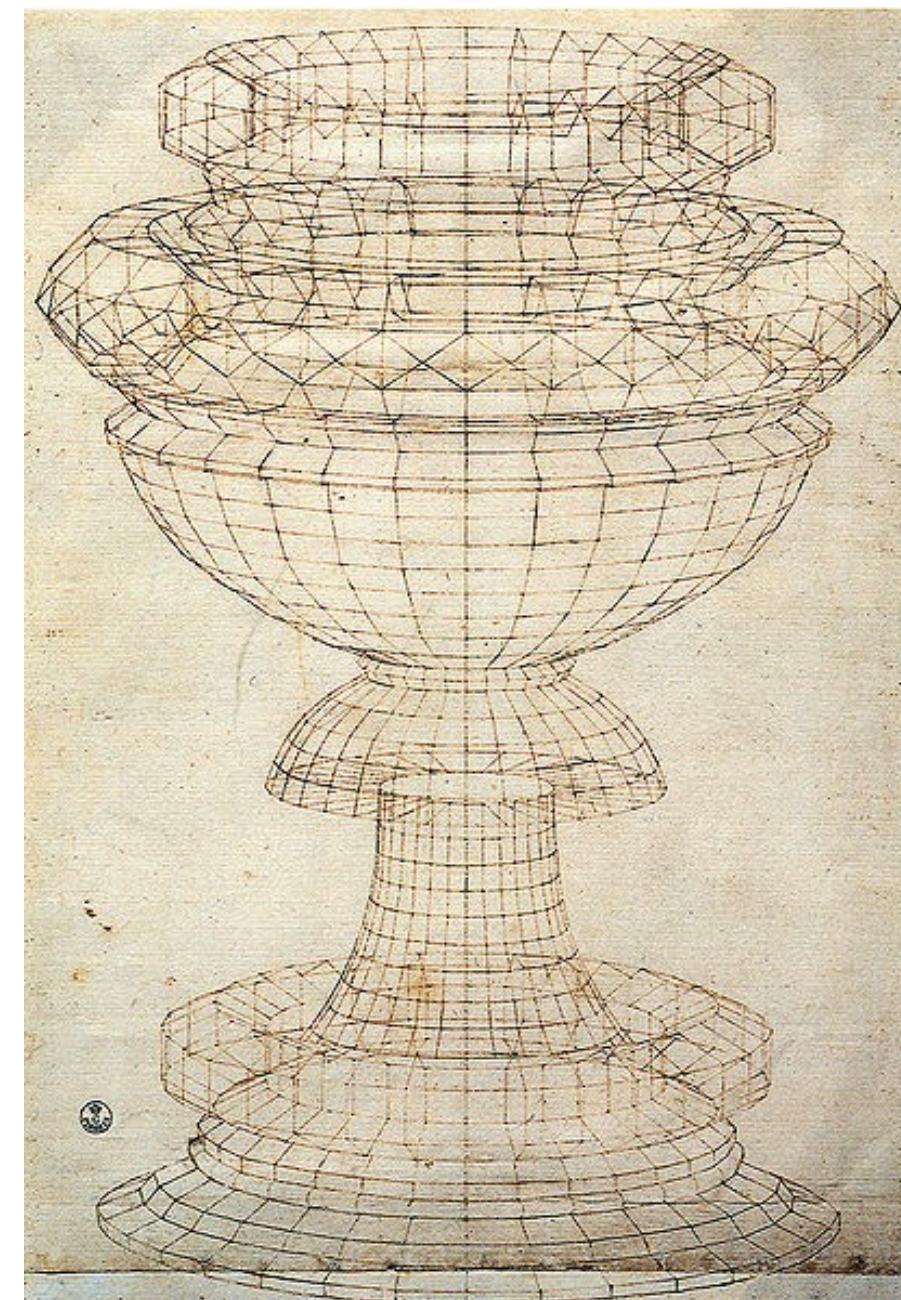


一、射影几何及其应用

射影几何

射影几何是研究图形的射影性质，即它们经过射影变换后，依然保持不变的图形性质的几何学分支学科。射影几何学也叫做投影几何学。

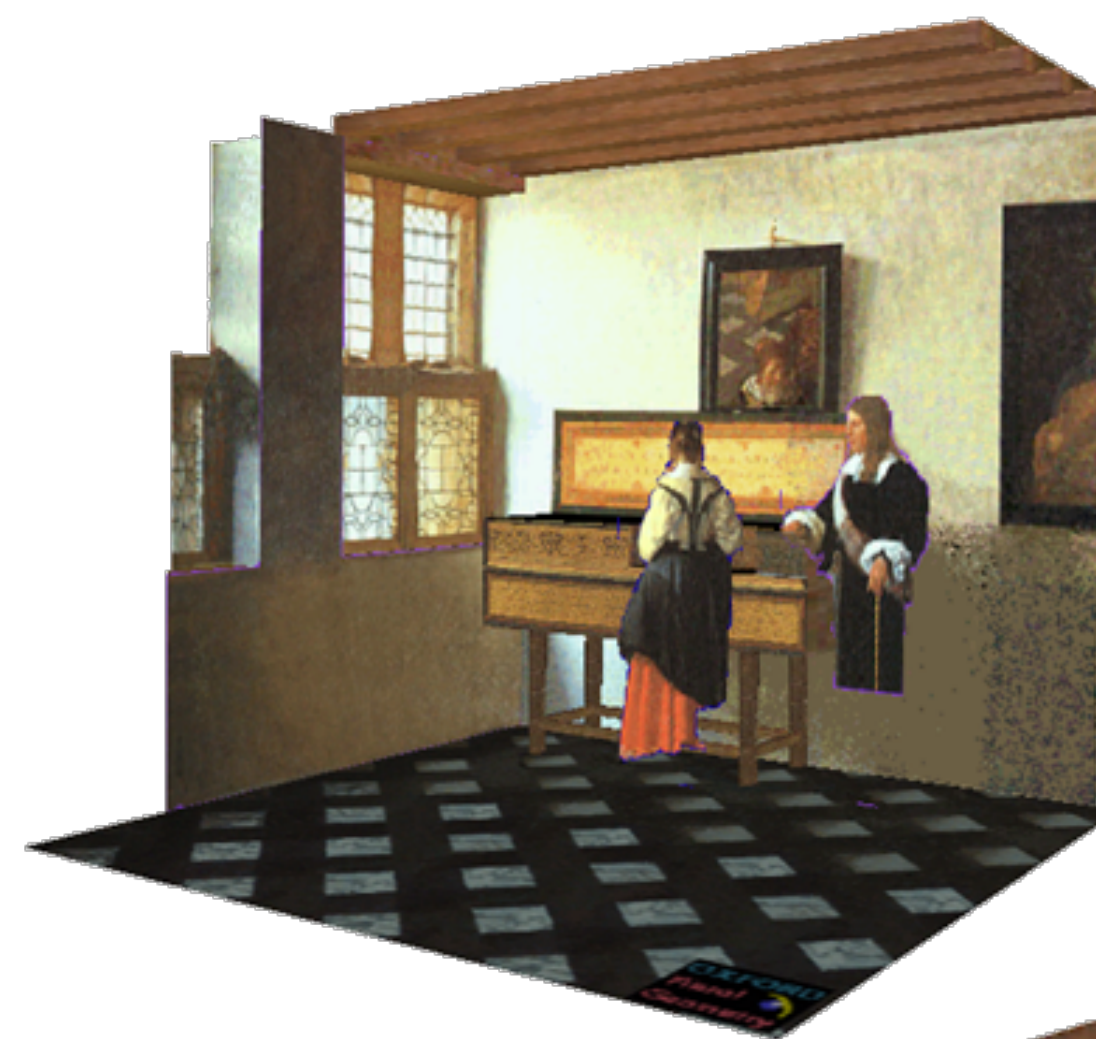
- 绘图
- 测量
- 投射数学
- 校正图像
- 相机姿态估计
- 对象识别





一、射影几何及其应用

射影几何的应用





一、射影几何及其应用

齐次坐标

齐次坐标就是将一个原本是n维的向量用一个n+1维向量来表示，是指一个用于投影几何里的坐标系，如同用于欧氏几何里的笛卡尔坐标一般

- 对于2D点来说，齐次坐标就是在原有的坐标分量上加入一个常量1
- 齐次坐标乘以任意常量后的三维向量间都是等价的

heterogeneous
coordinates

homogeneous
coordinates

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \xRightarrow{\text{homogeneous}} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} ax \\ ay \\ a \end{bmatrix}$$



一、射影几何及其应用

齐次坐标

齐次坐标就是将一个原本是 n 维的向量用一个 $n+1$ 维向量来表示，是指一个用于投影几何里的坐标系，如同用于欧氏几何里的笛卡尔坐标一般

- 对于2D点来说，齐次坐标就是在原有的坐标分量上加入一个常量1
- 齐次坐标乘以任意常量后的三维向量间都是等价的
- $W=0$? 理想点（消失点），点在无穷远 $(X,Y,0)$





一、射影几何及其应用

直线的齐次坐标表示

- $ax + by + c = 0$, a 、 b 、 c 取不同值表示不同的直线
- 代入点 (x,y) 的齐次坐标: $ax+by+cw=0 \rightarrow ax/w+by/w+c=0$

齐次坐标中点和直线的关系

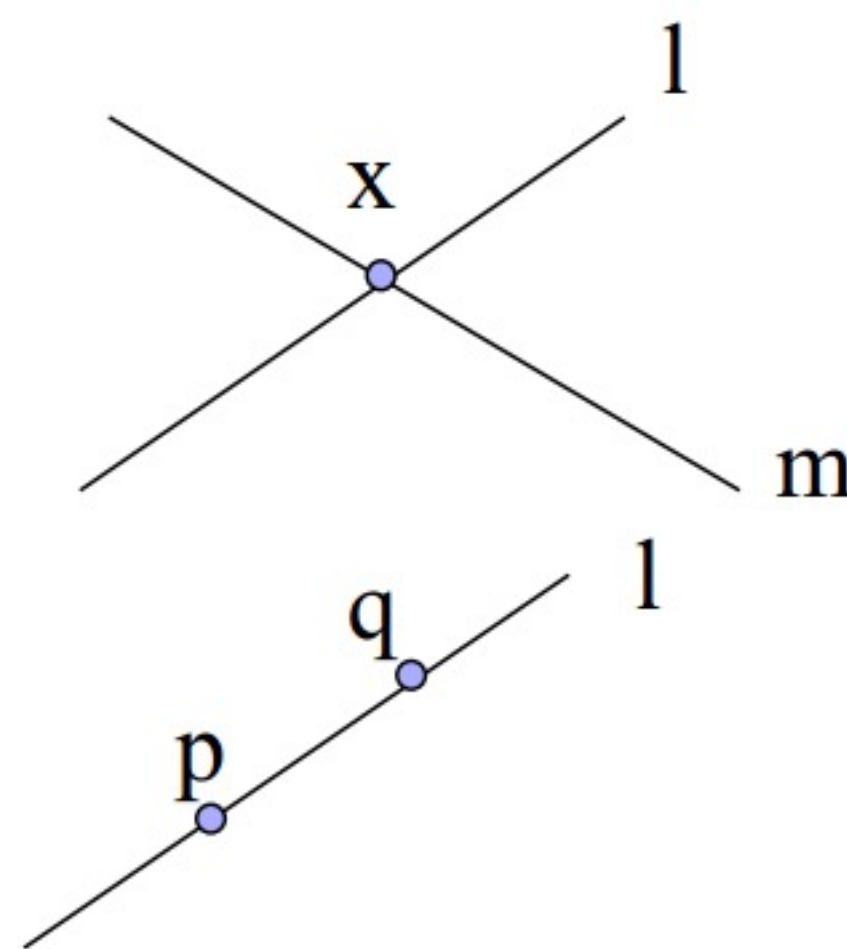
在齐次坐标表示形式下，我们可以很方便的表示和计算点和直线的一些关系。例如， x 表示点， l 表示直线，那么

点在直线上 $x^T l = l^T x = 0$

两个直线的交点 $x = l_1 \times l_2$

两个点确定的直线 $l = x_1 \times x_2$

点和线在射影空间中对偶





一、射影几何及其应用

3D 射影几何

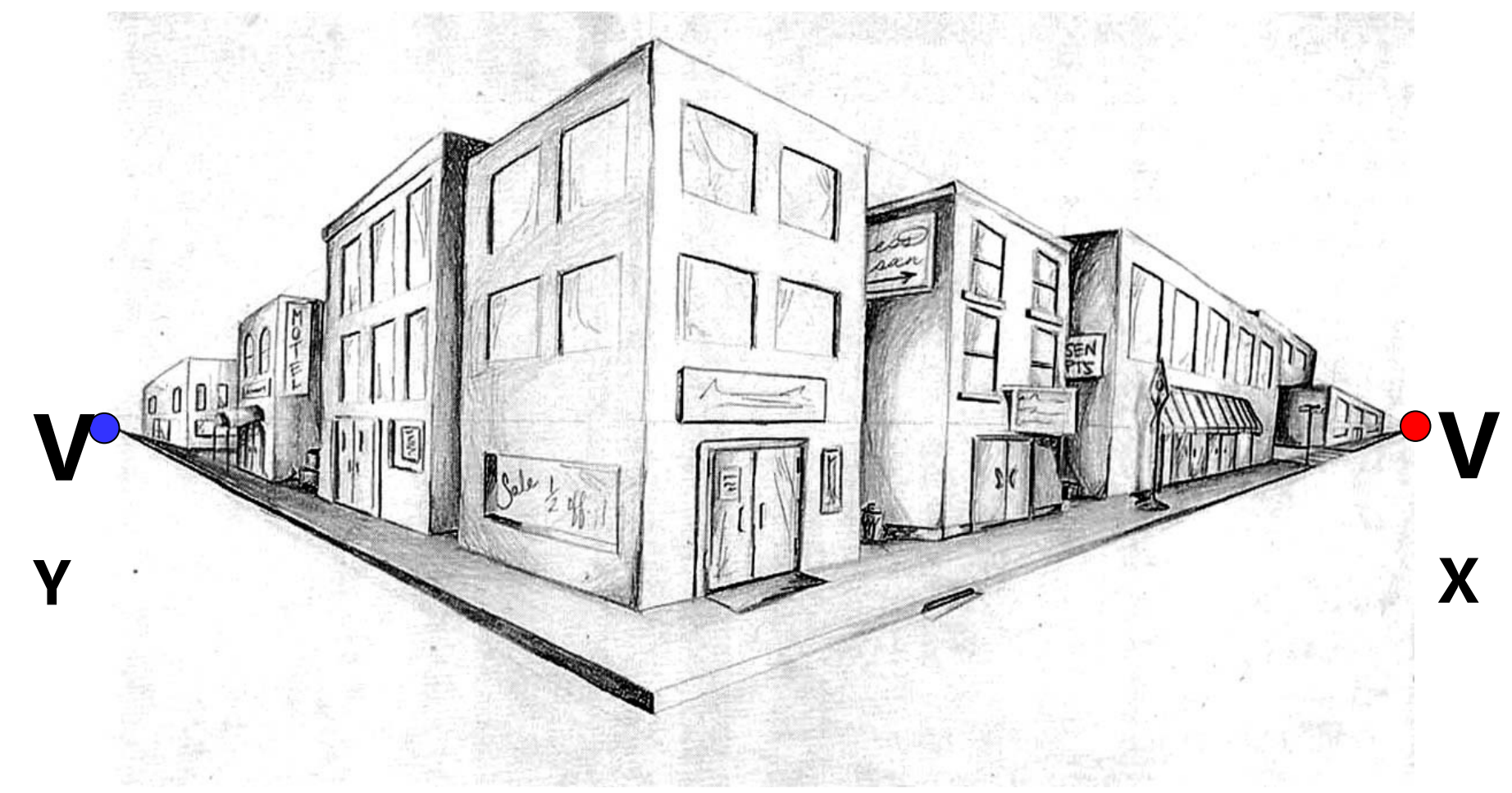
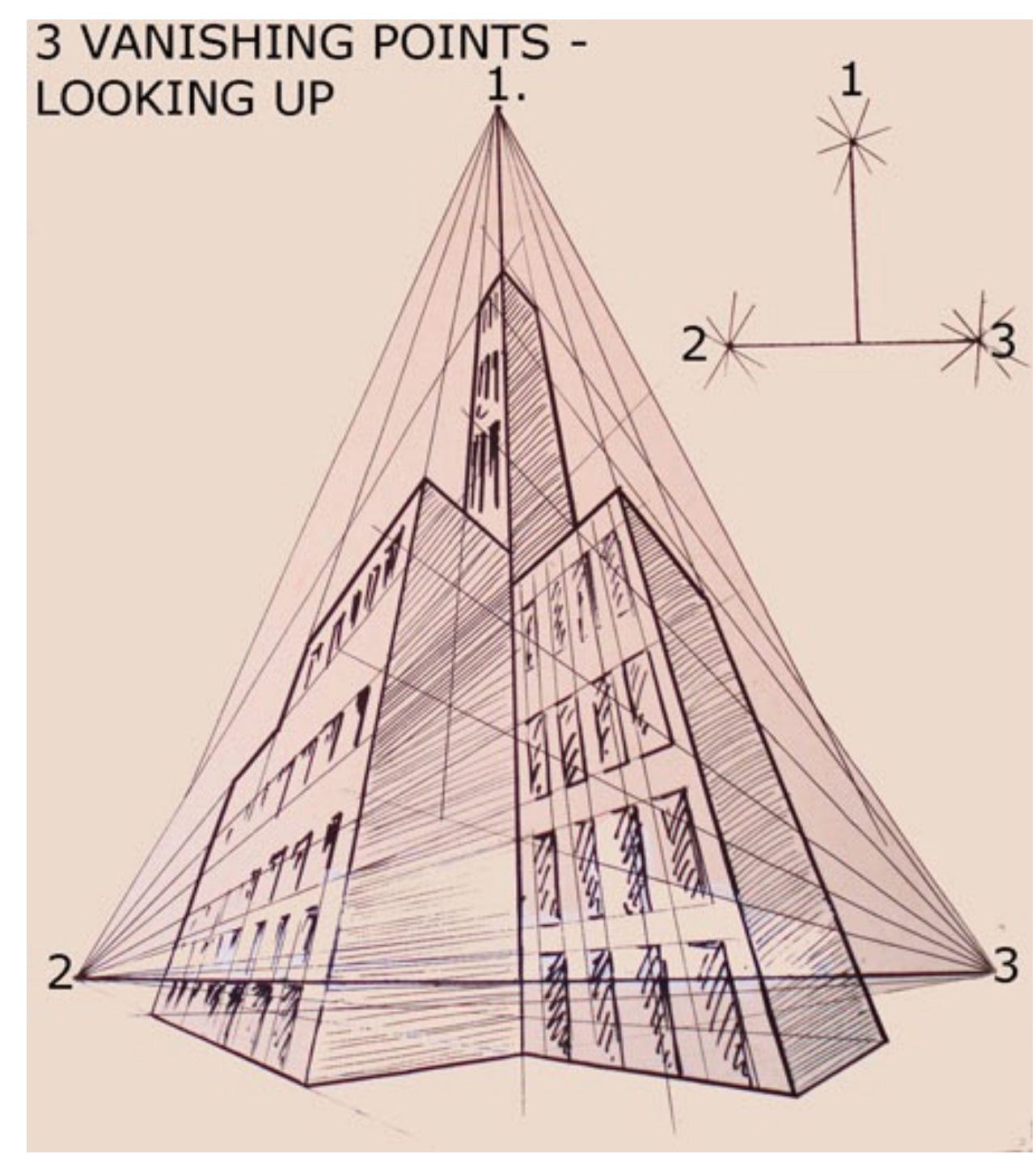
- 齐次坐标
射影**3D** 点是四维的: $\mathbf{P} = (X, Y, Z, W)$
- 对偶性
一个平面**N**也由四维向量表示
点和平面是对偶的
三点定义一个平面, 三个平面定义一个点



二、消失点与消失线

透视

- 单点透视
- 两点透视
- 三点透视

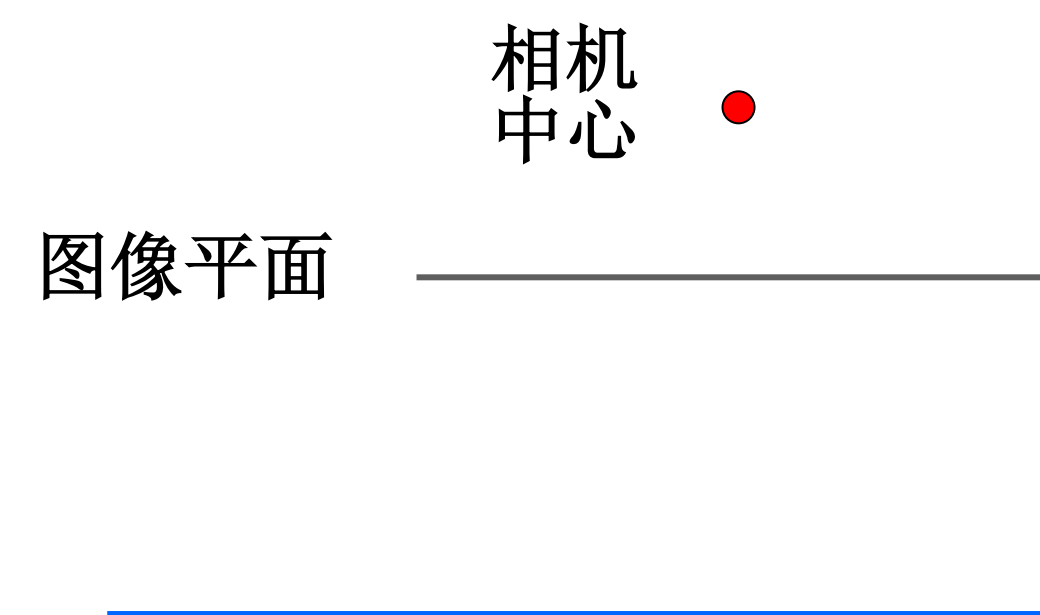
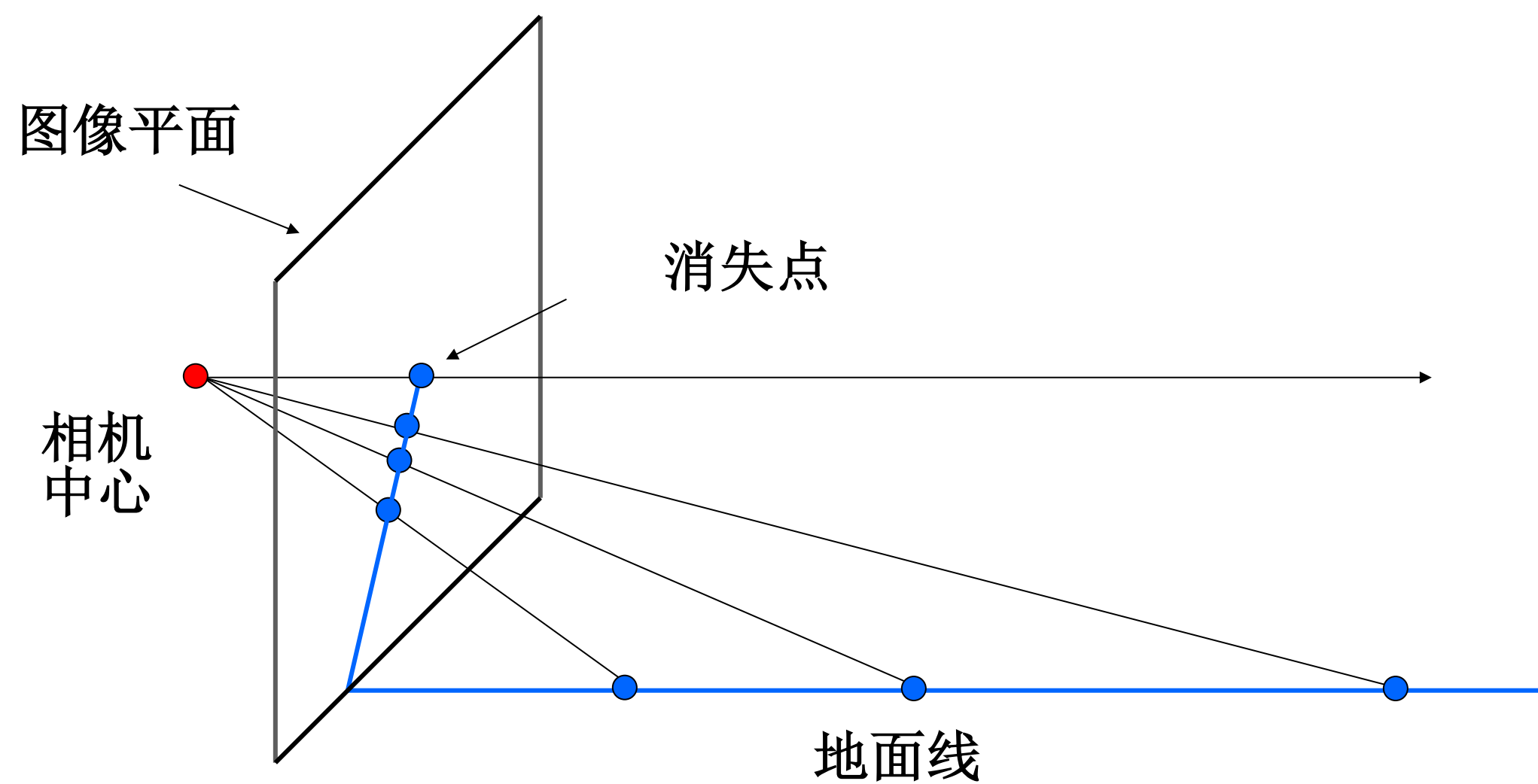




二、消失点与消失线

消失点

- 无穷处一个点的投影
- 通常(但不总是)投影到图像中的一个有限点

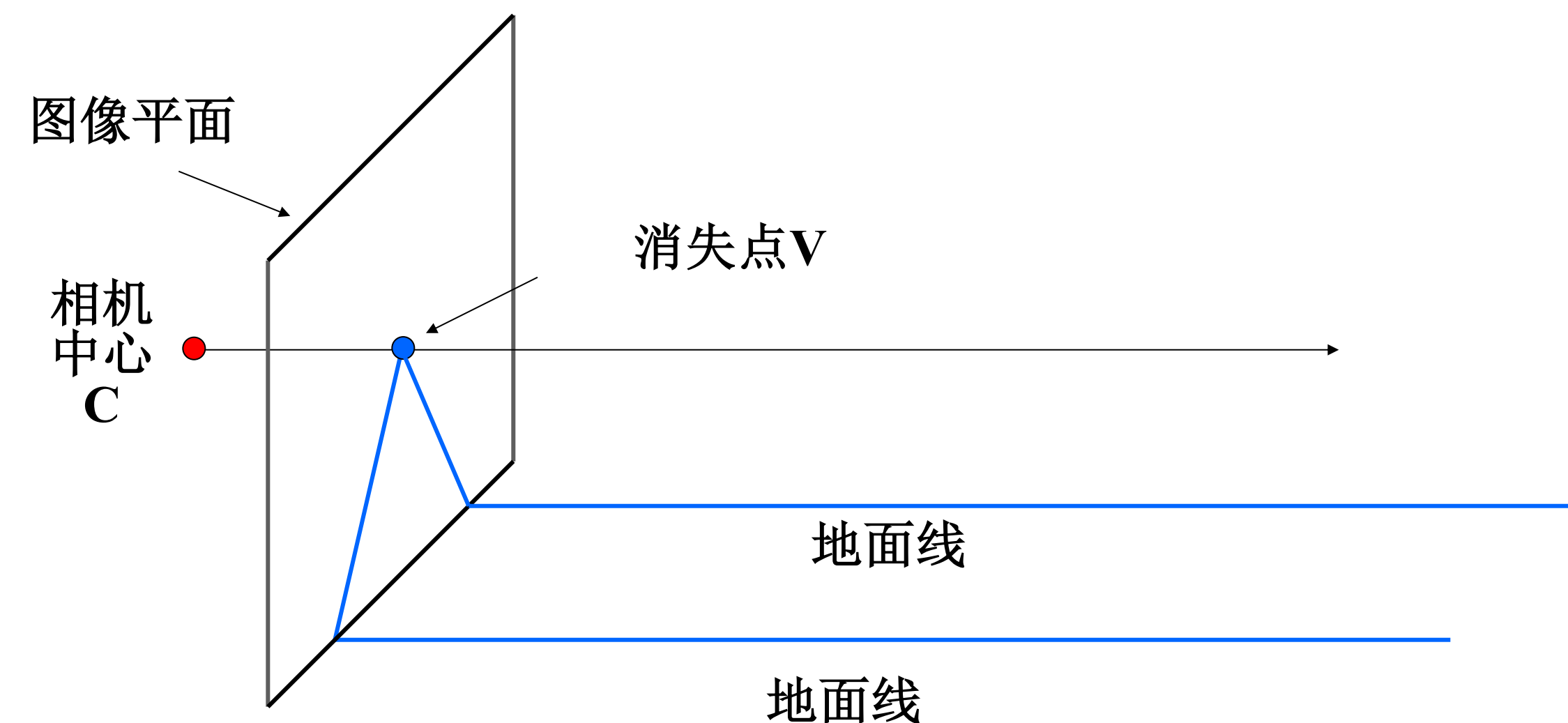




二、消失点与消失线

消失点

- 任何两条平行线(3D)都有相同的消失点V
- 从光心C通过消失点V的射线与那些平行线平行
- 图像可能有多个消失点
 - 事实上, 每个图像点都是一个潜在的消失点

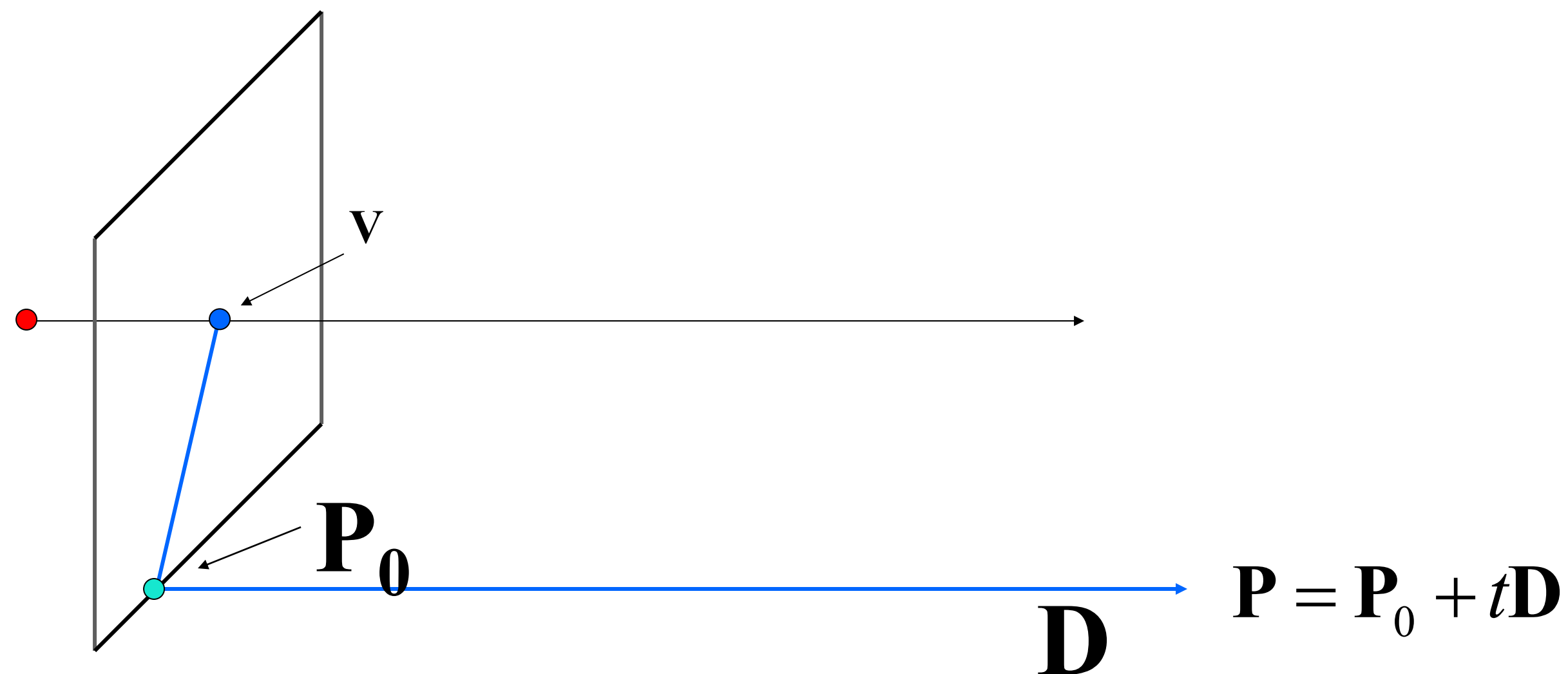




二、消失点与消失线

计算消失点

- 特性
 - $\mathbf{P}_\infty$ 是无穷远处的一个点, $\mathbf{V}$ 是其投影
 - 仅取决于线的方向
 - 平行线 $\mathbf{P}_0 + t\mathbf{D}, \mathbf{P}_1 + t\mathbf{D}$ 相交于 $\mathbf{P}_\infty$



$$\mathbf{P}_t = \begin{bmatrix} P_X + tD_X \\ P_Y + tD_Y \\ P_Z + tD_Z \\ 1 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} P_X / t + D_X \\ P_Y / t + D_Y \\ P_Z / t + D_Z \\ 1/t \end{bmatrix}$$

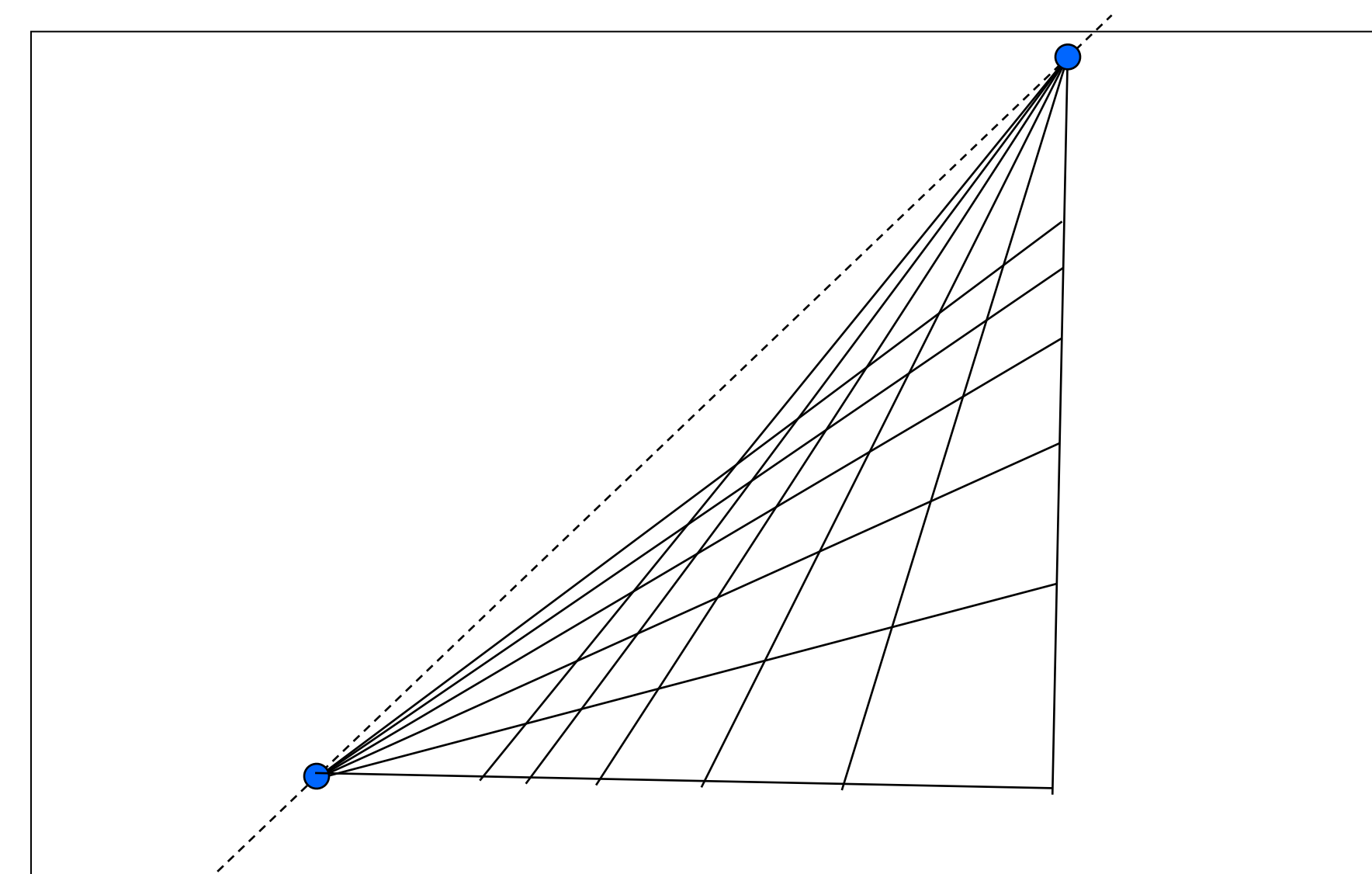
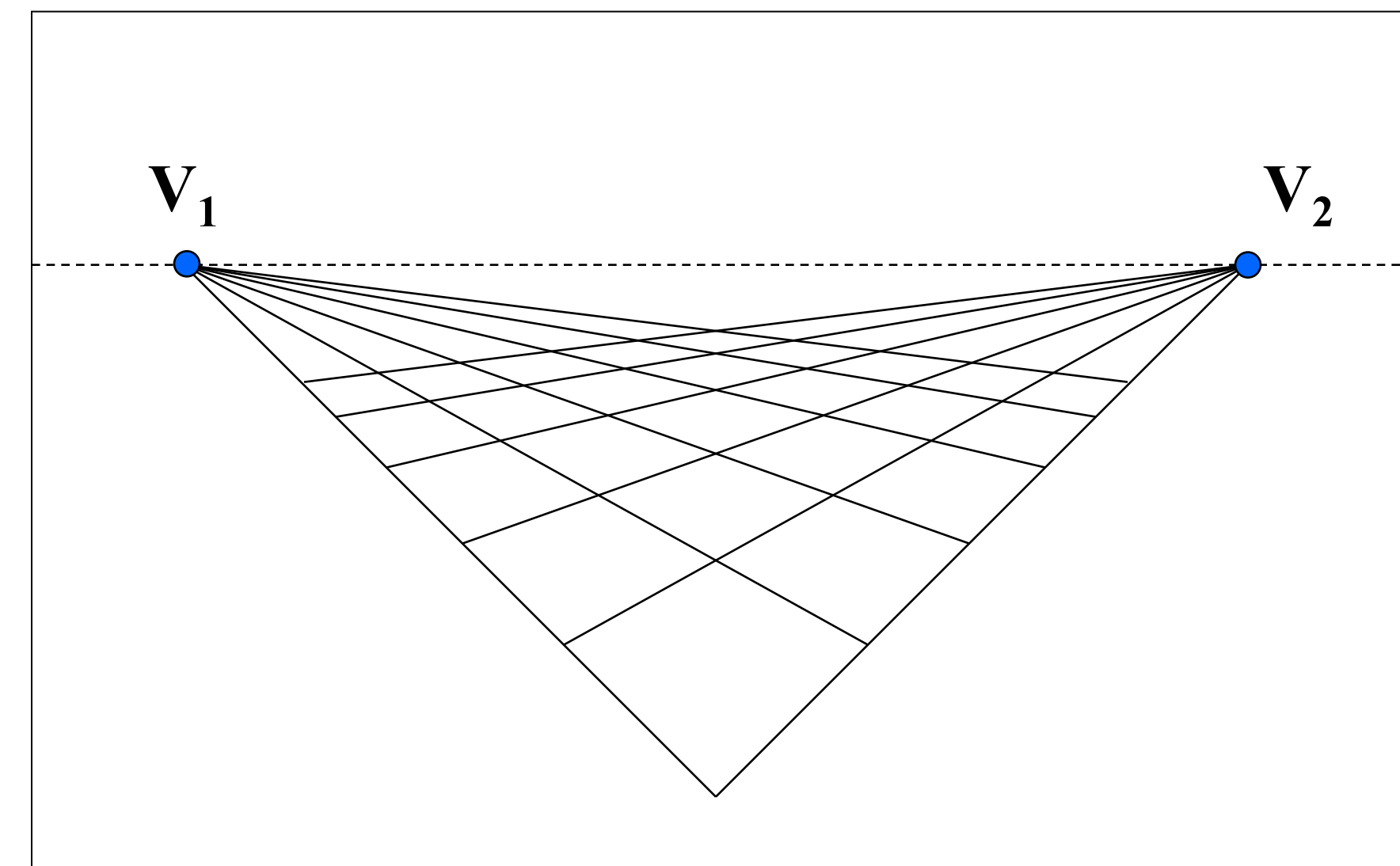
$$\mathbf{v} = \mathbf{P}\mathbf{X}_\infty$$



二、消失点与消失线

消失线

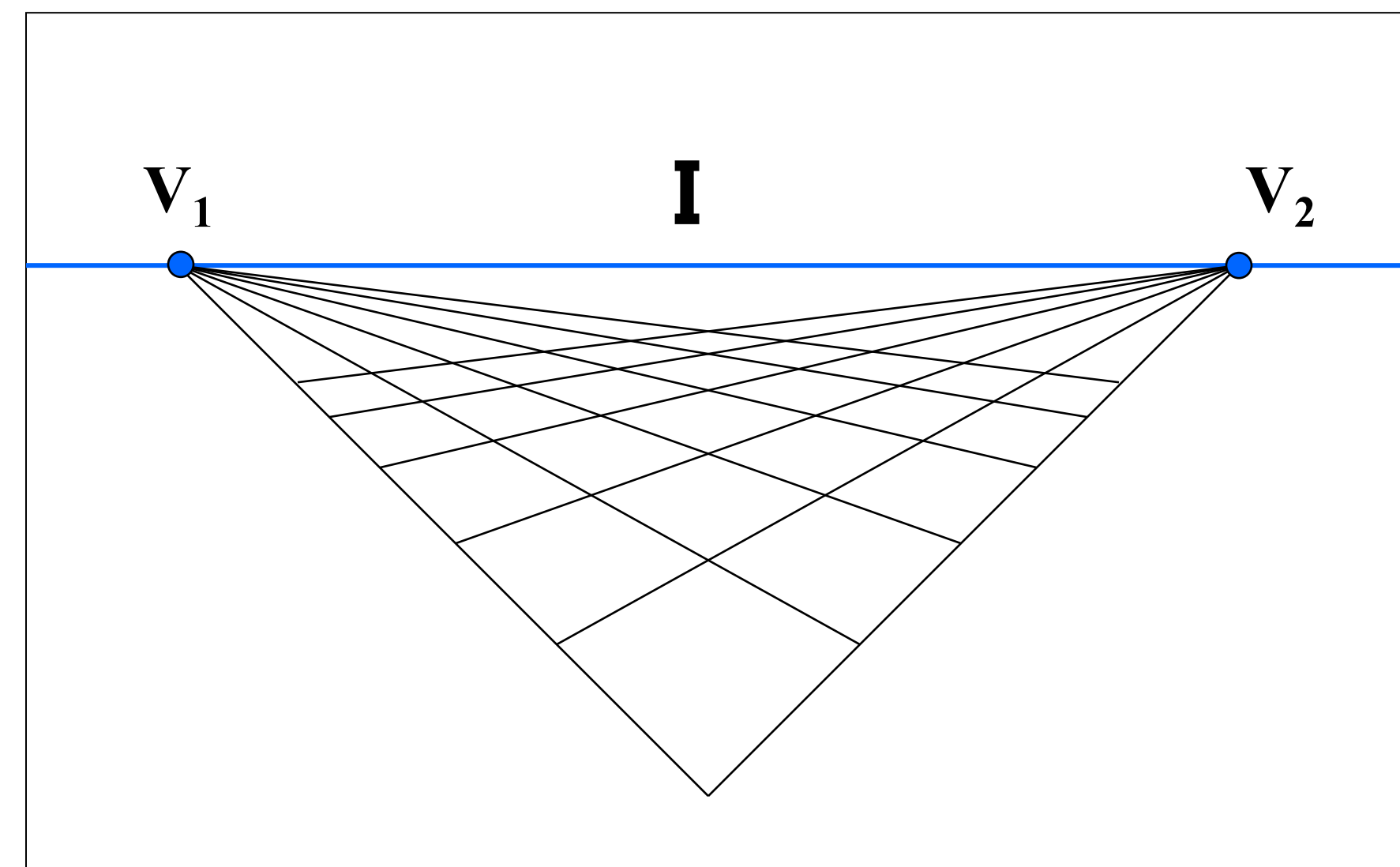
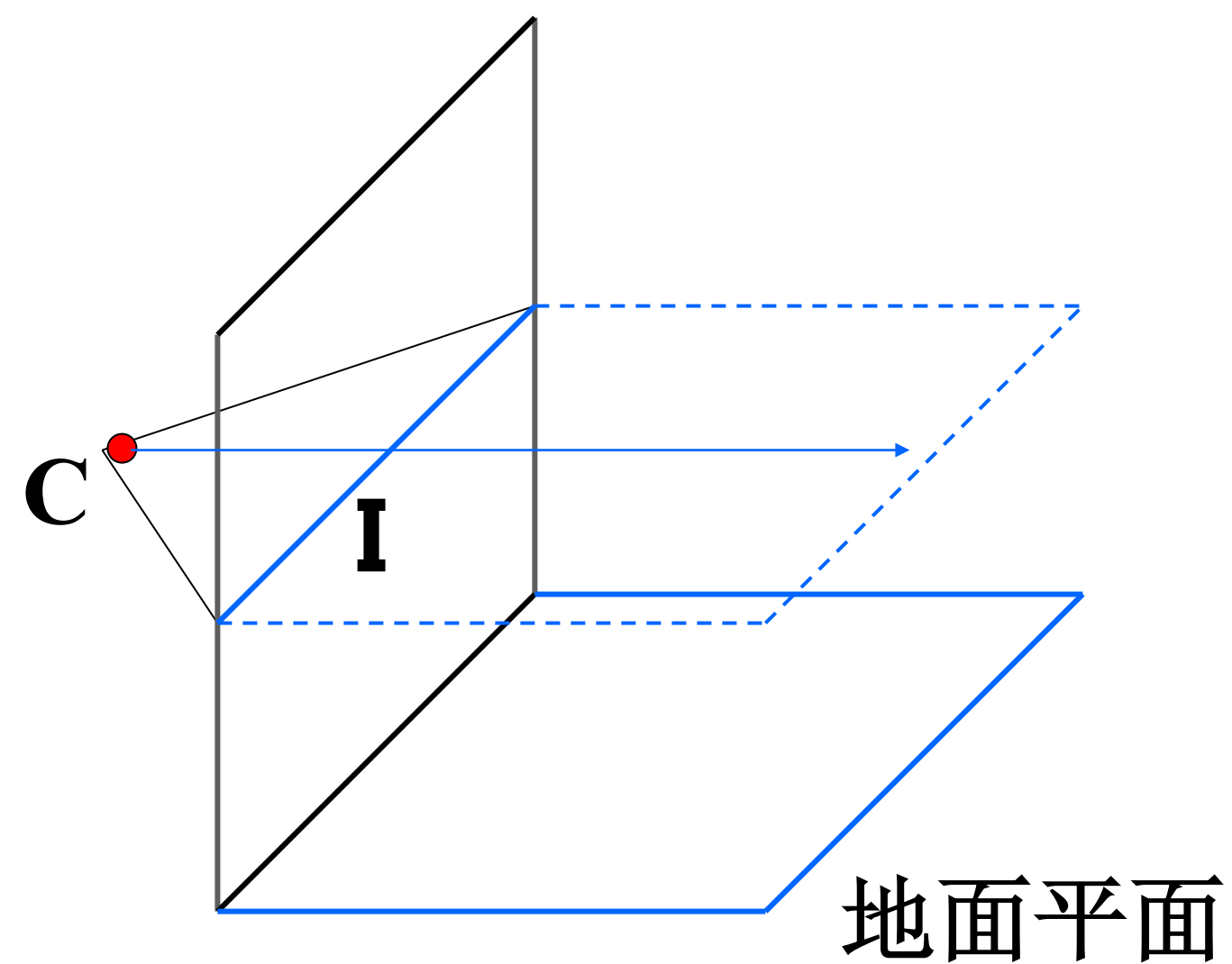
- 多个消失点
- 平面上的任意一组平行线都定义了一个消失点
- 所有这些消失点的联合是地平线,也叫消失线
- 请注意, 不同的平面 (可以) 定义不同的消失线





二、消失点与消失线

计算消失线

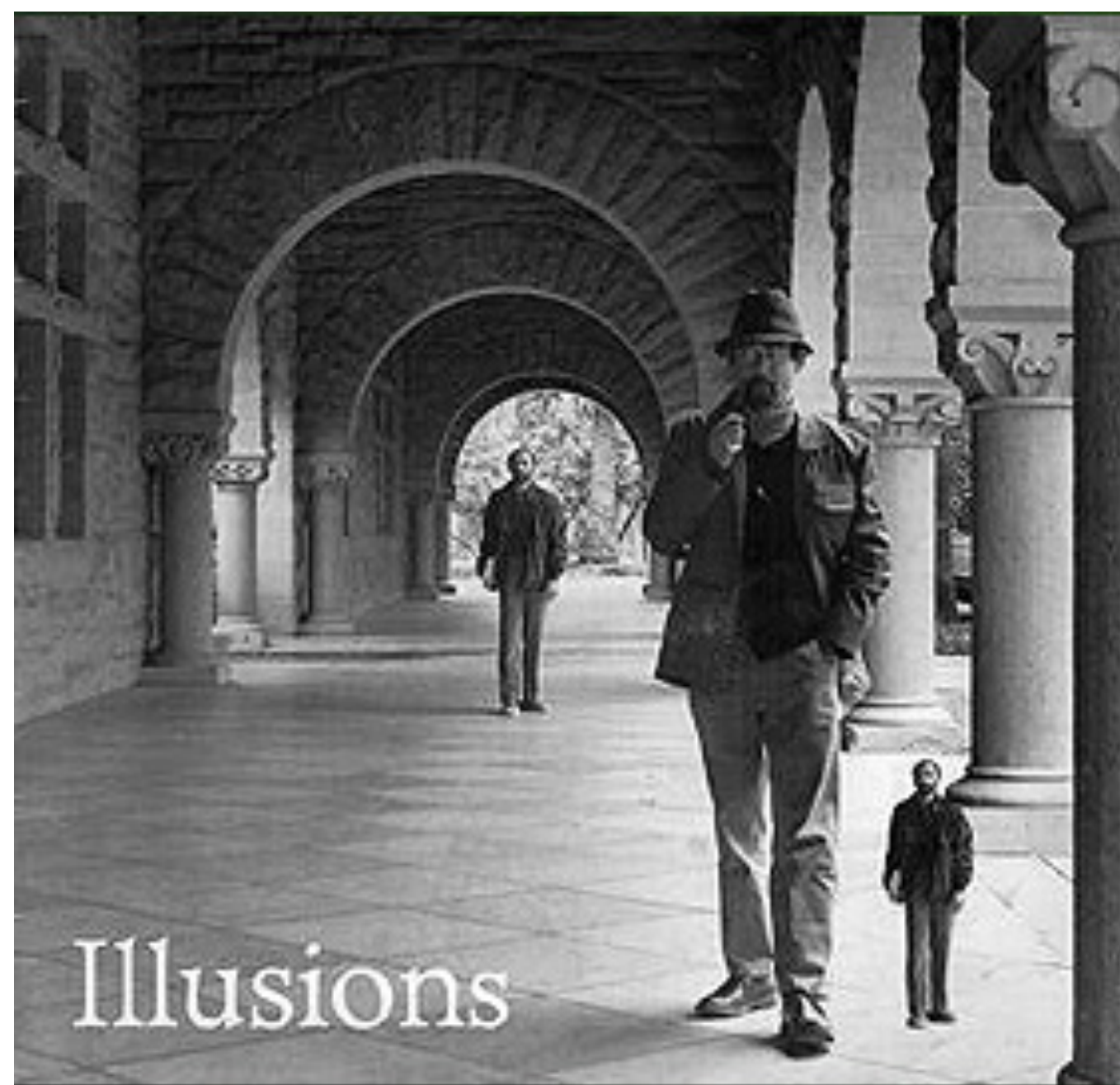
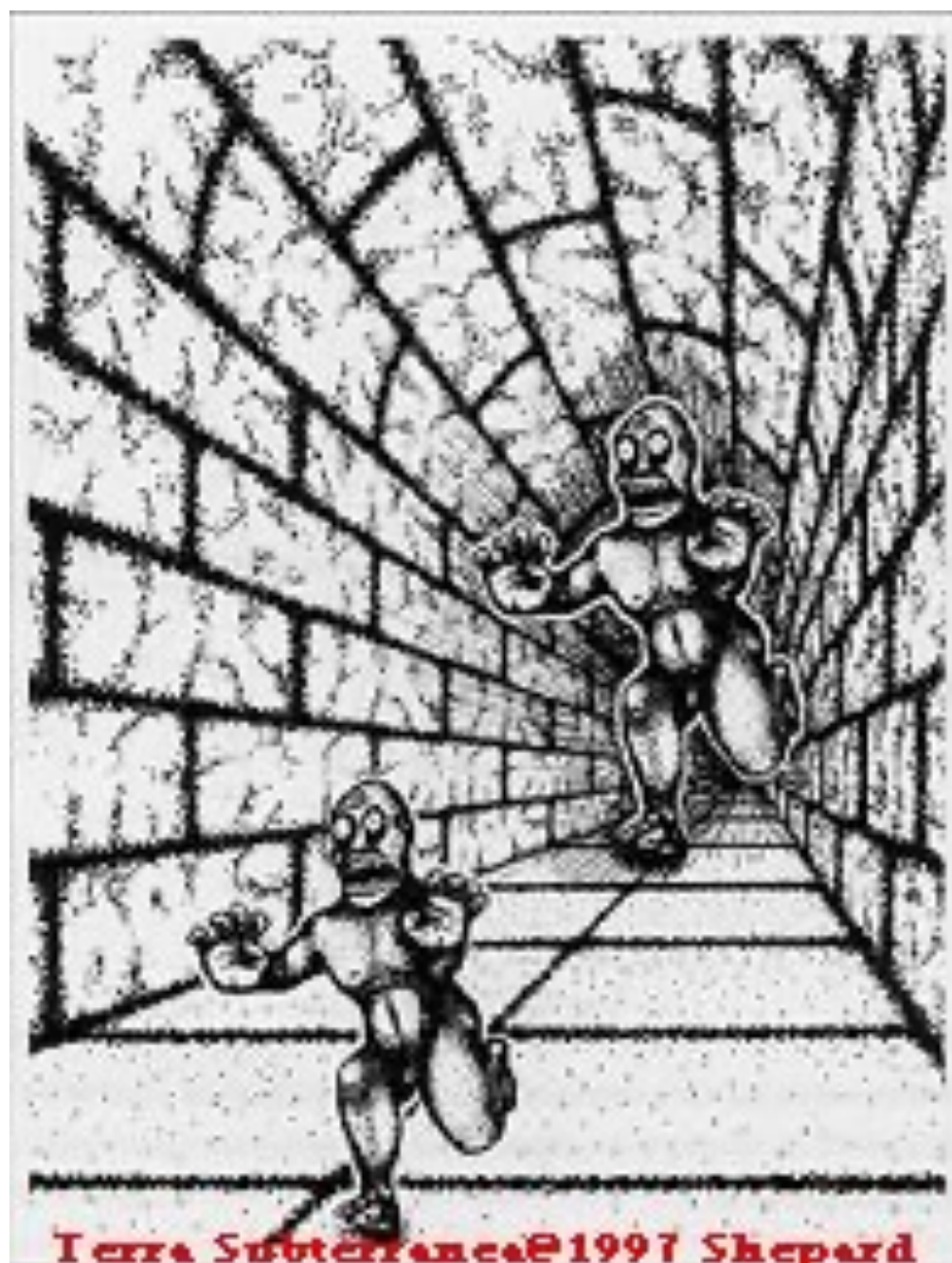


- 特性
 - **I**是通过光心**C**的水平平面与图像平面的交集
 - 可以通过地面平面上的两组平行线计算**I**
 - 所有与光心**C**同样高度的点投影到**I**上
 - 高于光心**C**的点投影到 **I**之上
 - 提供了比较场景中对象高度的方法



二、消失点与消失线

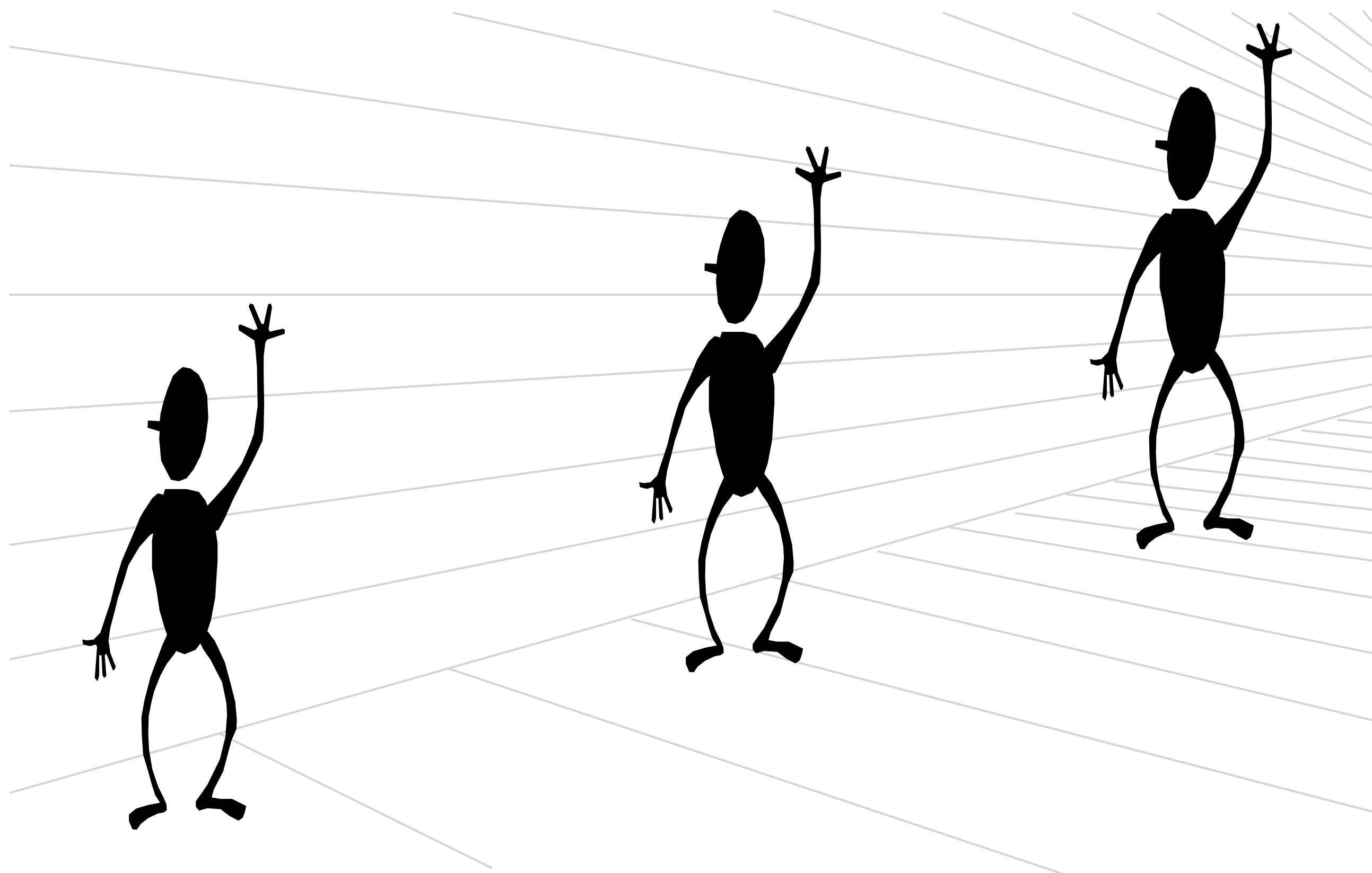
实际生活当中的消失点





二、消失点与消失线

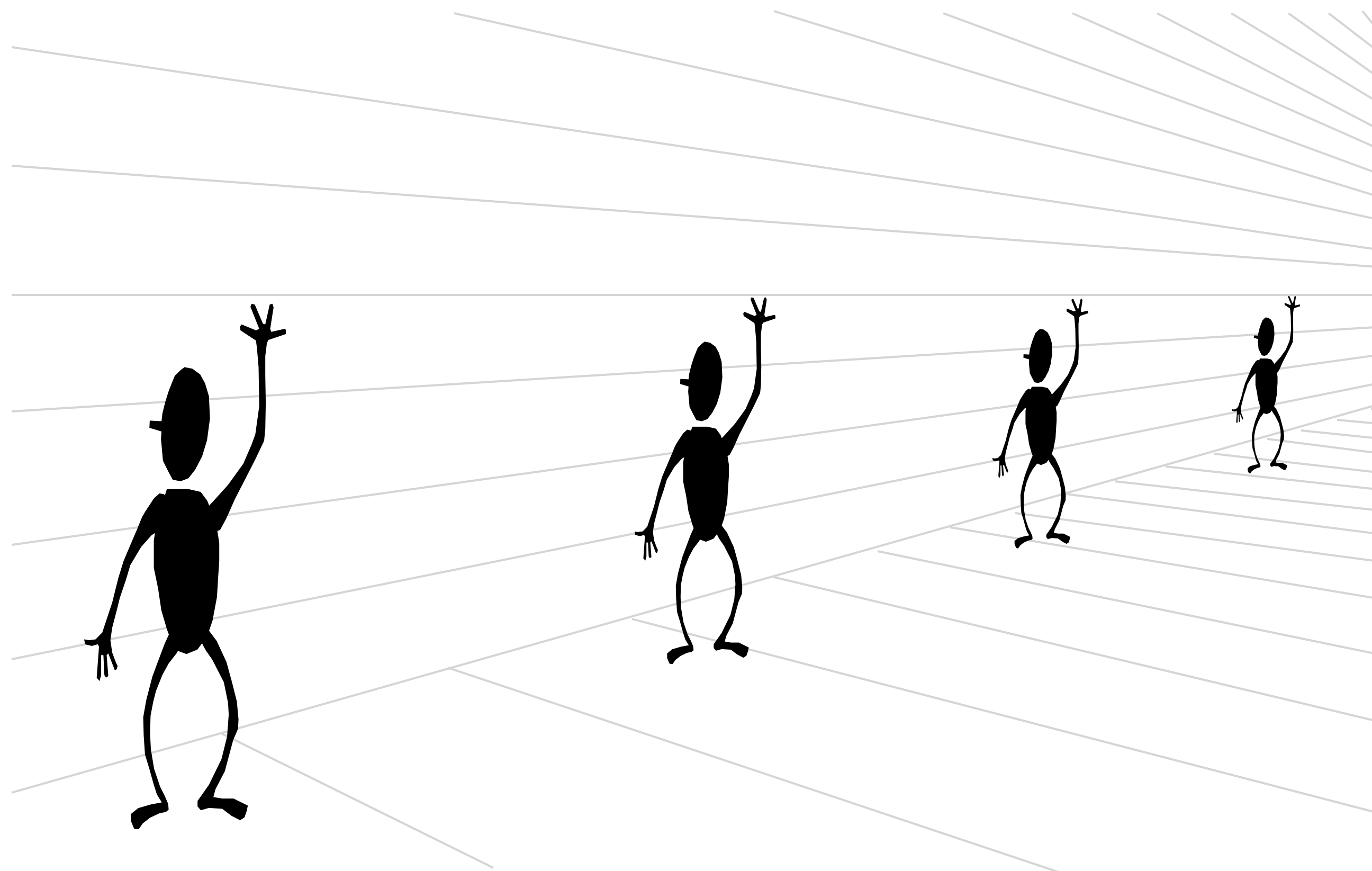
透视提示





二、消失点与消失线

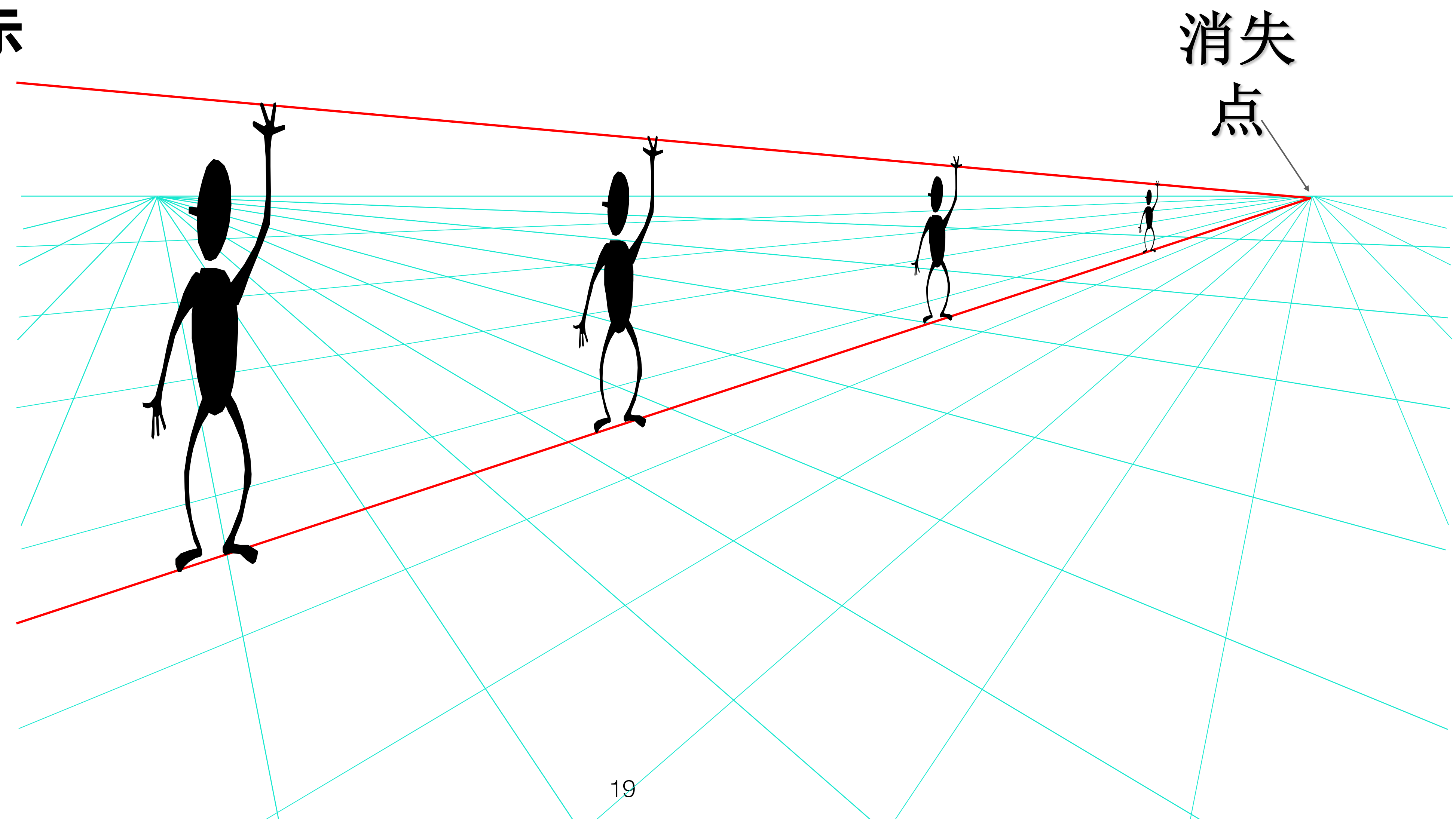
透视提示



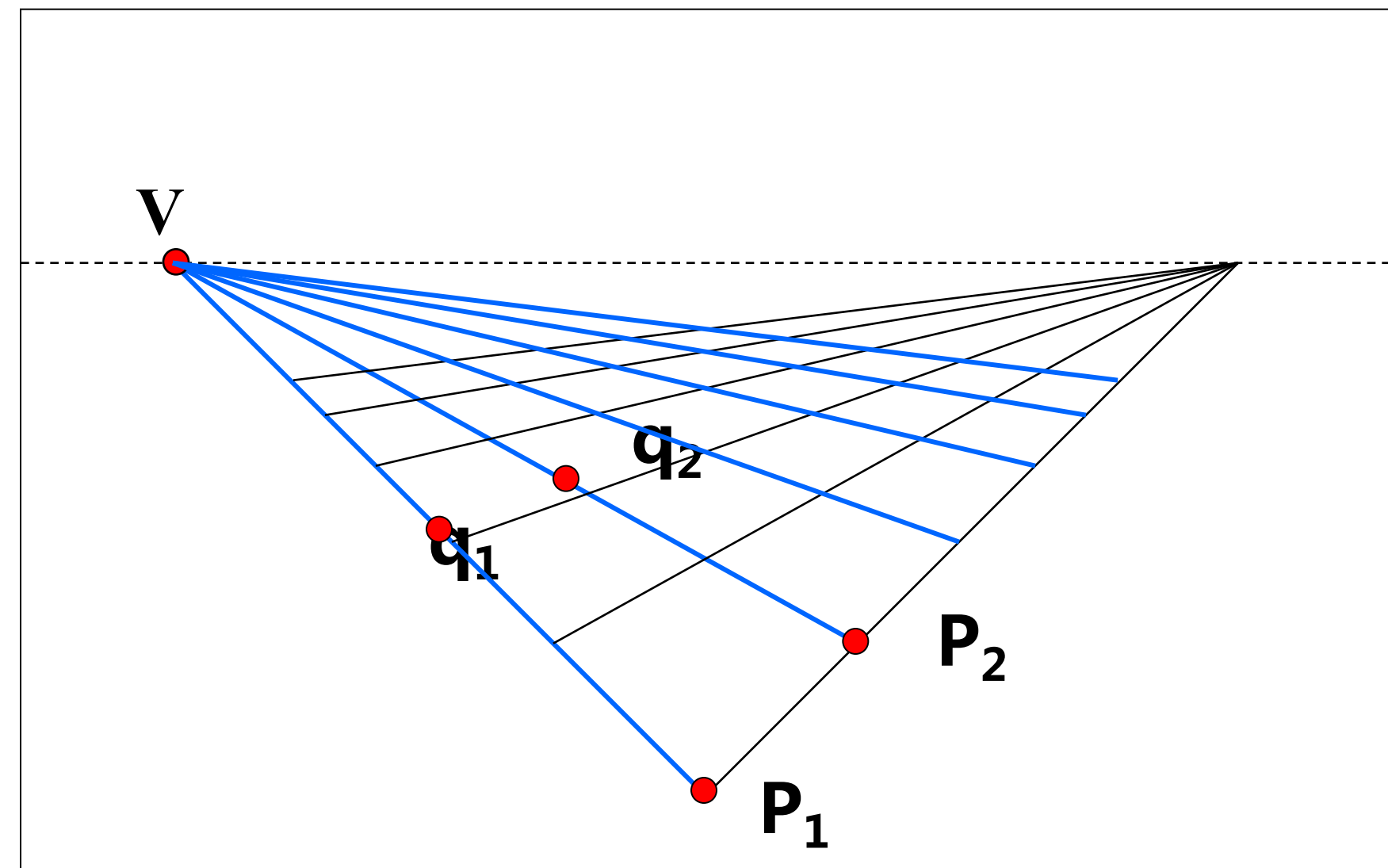


二、消失点与消失线

透视提示



计算消失点



- V 是 p_1q_1 与 p_2q_2 的交点

$$v = (p_1 \times q_1) \times (p_2 \times q_2)$$

最小二乘版本

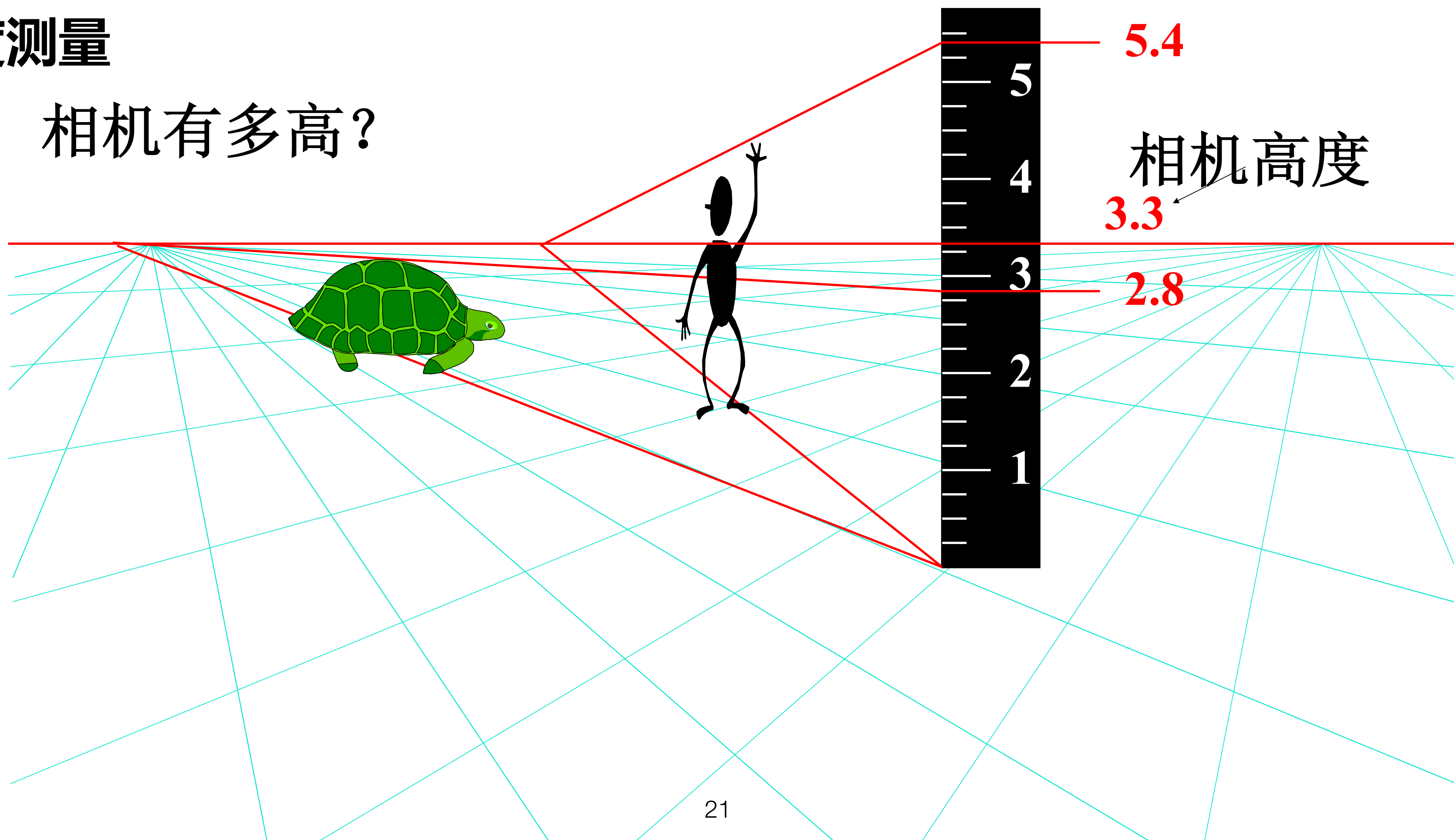
- 最好使用两条以上的线, 并计算 "最近" 的交点



二、消失点与消失线

高度测量

相机有多高？



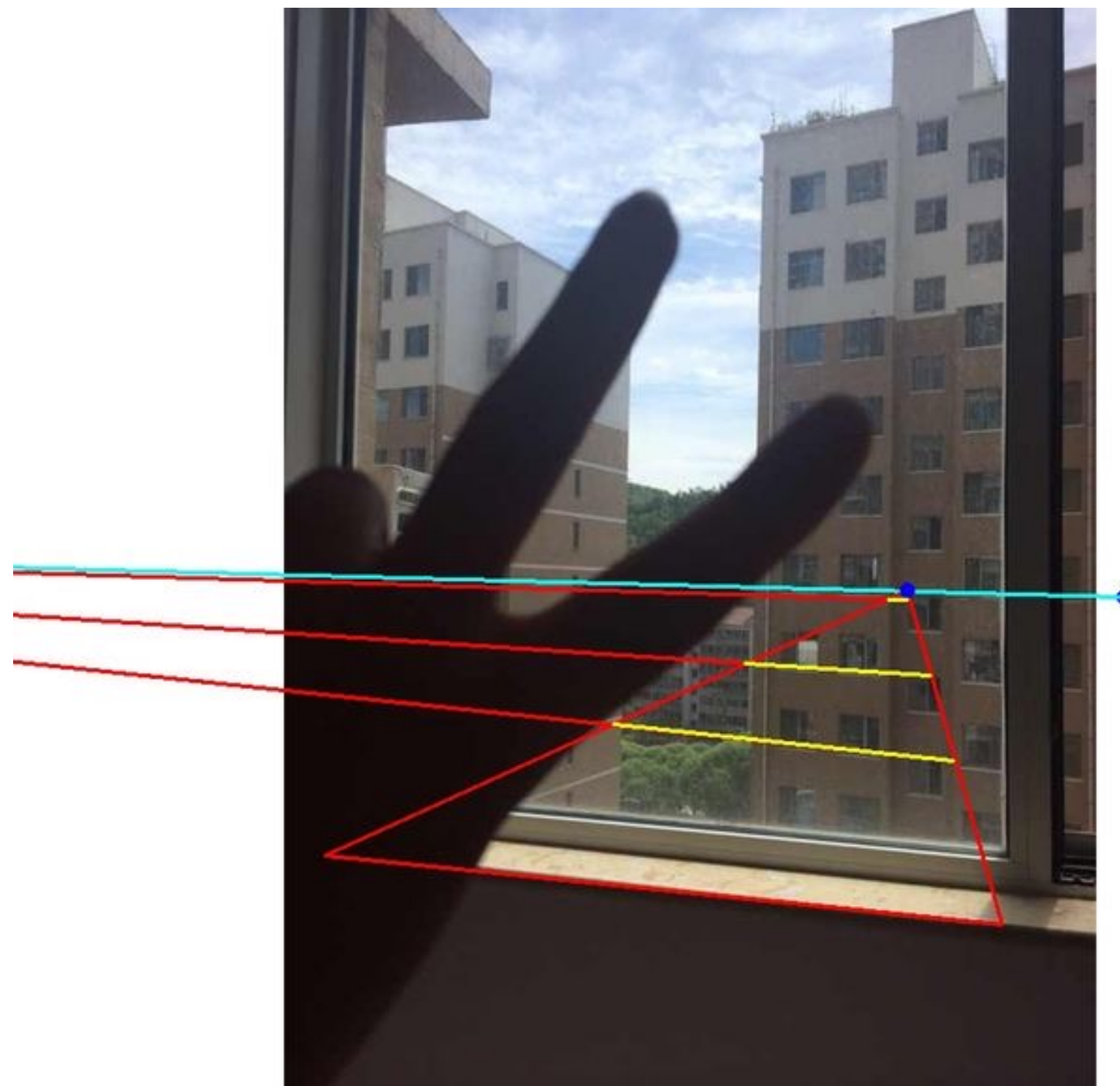
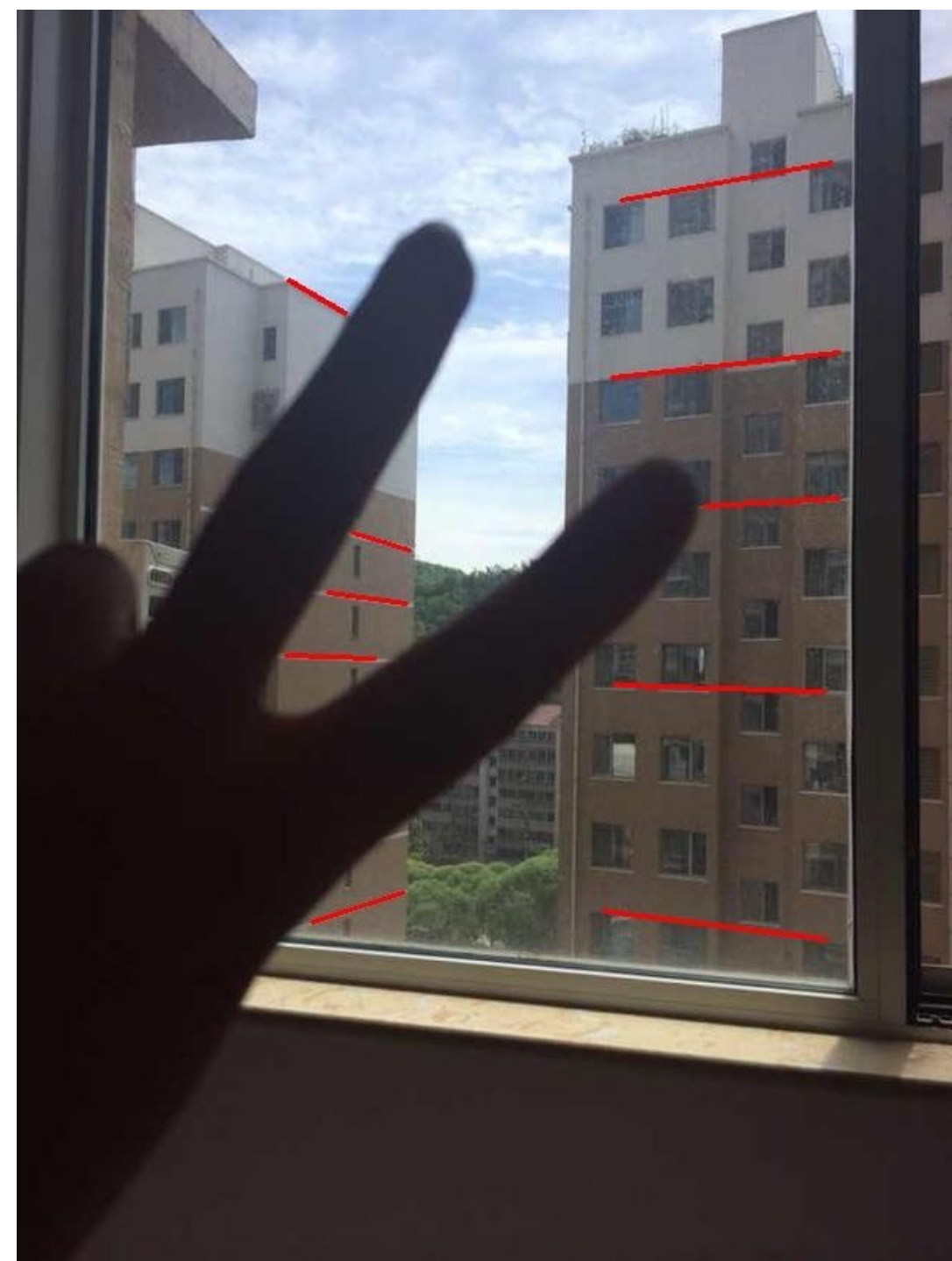


二、消失点与消失线

高度测量

没有尺子测量高度（但是有参照物）

如何根据一张 A 楼照 B 楼的照片判断出这张照片是 A 楼的几层？

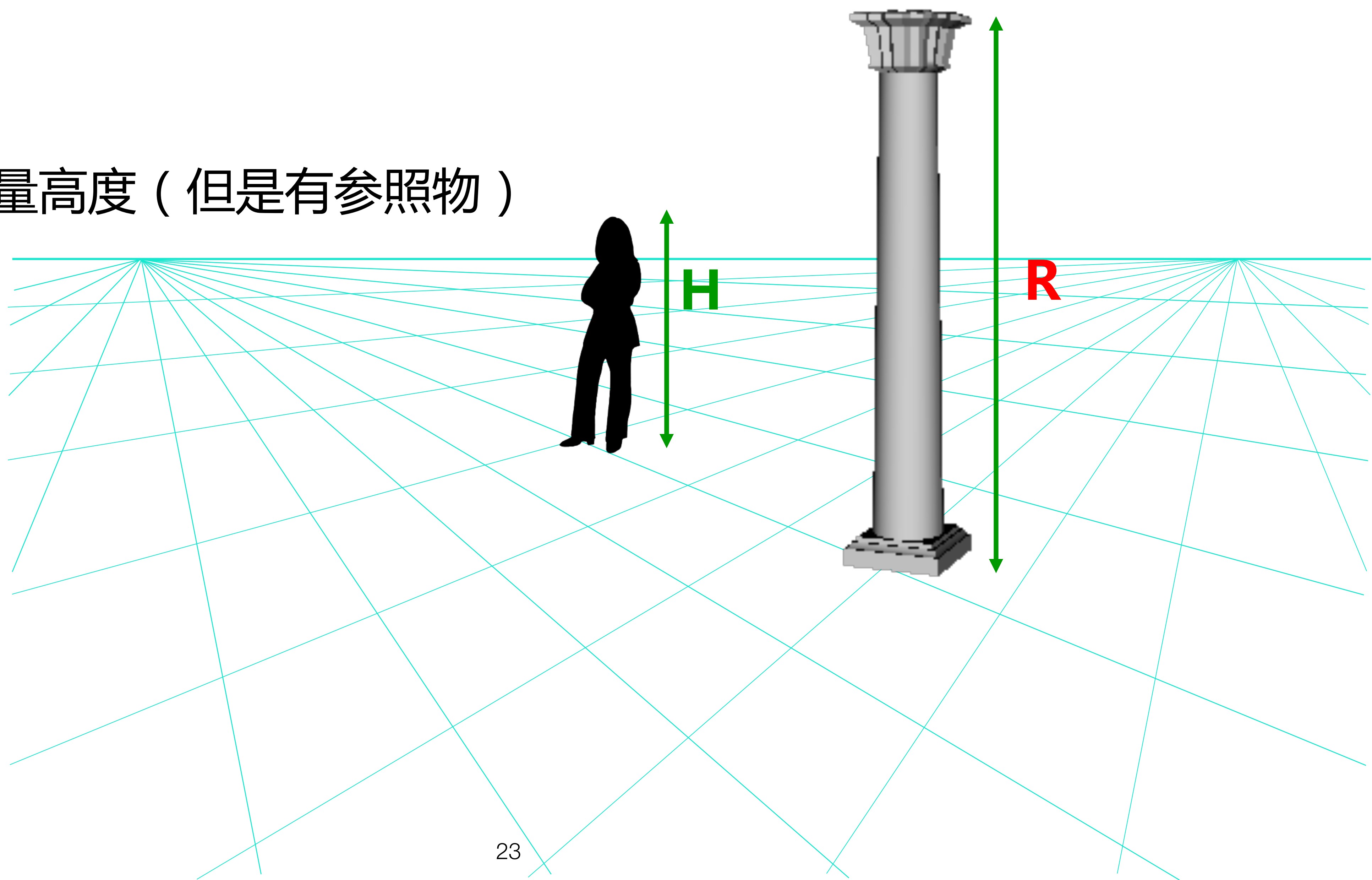




二、消失点与消失线

高度测量

没有尺子测量高度（但是有参照物）



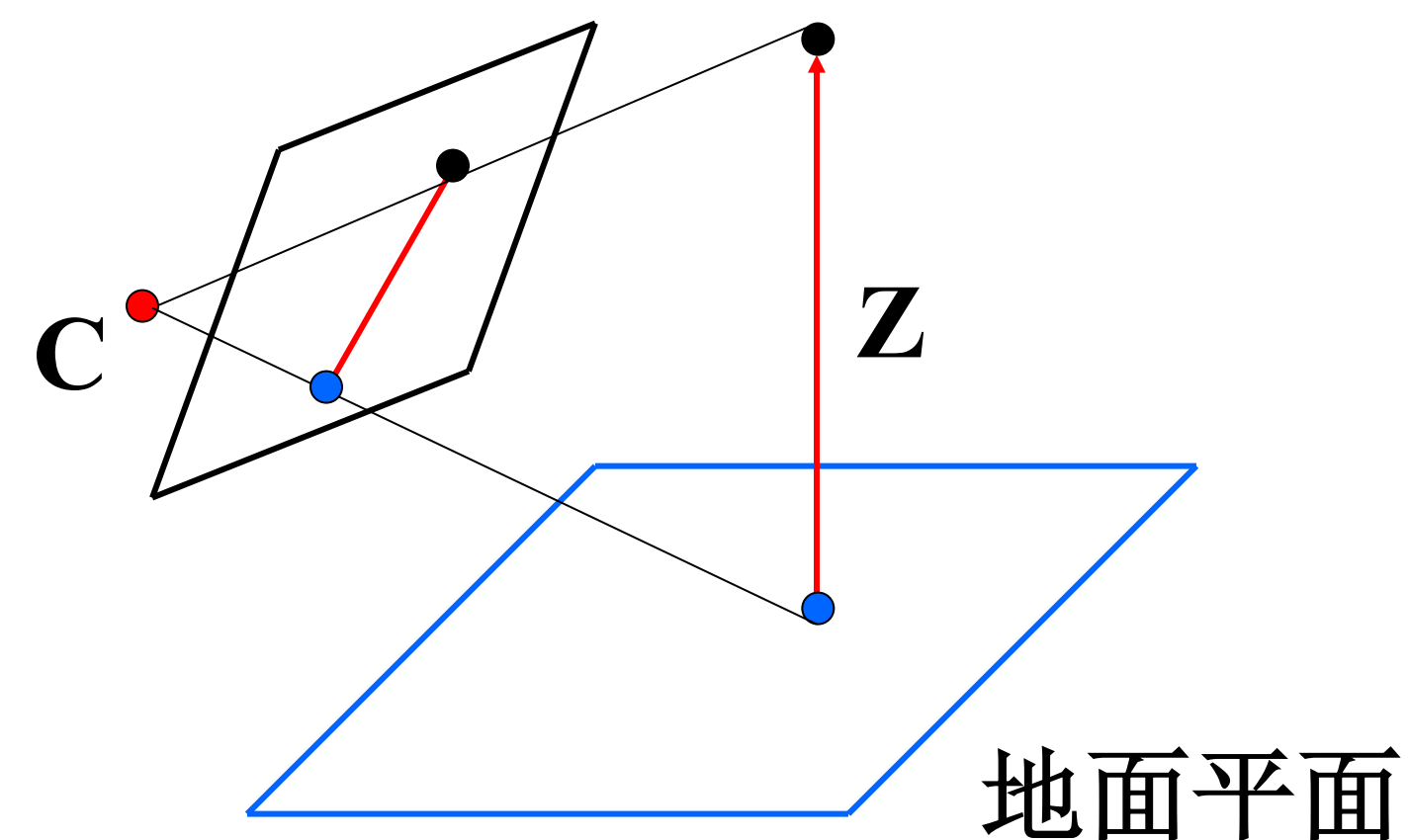


二、消失点与消失线

高度测量

没有尺子测量高度（ 但是有参照物 ）

- 从图像测量中计算 Z
- 不仅需要消失点，还需要其它方法来做到这一点



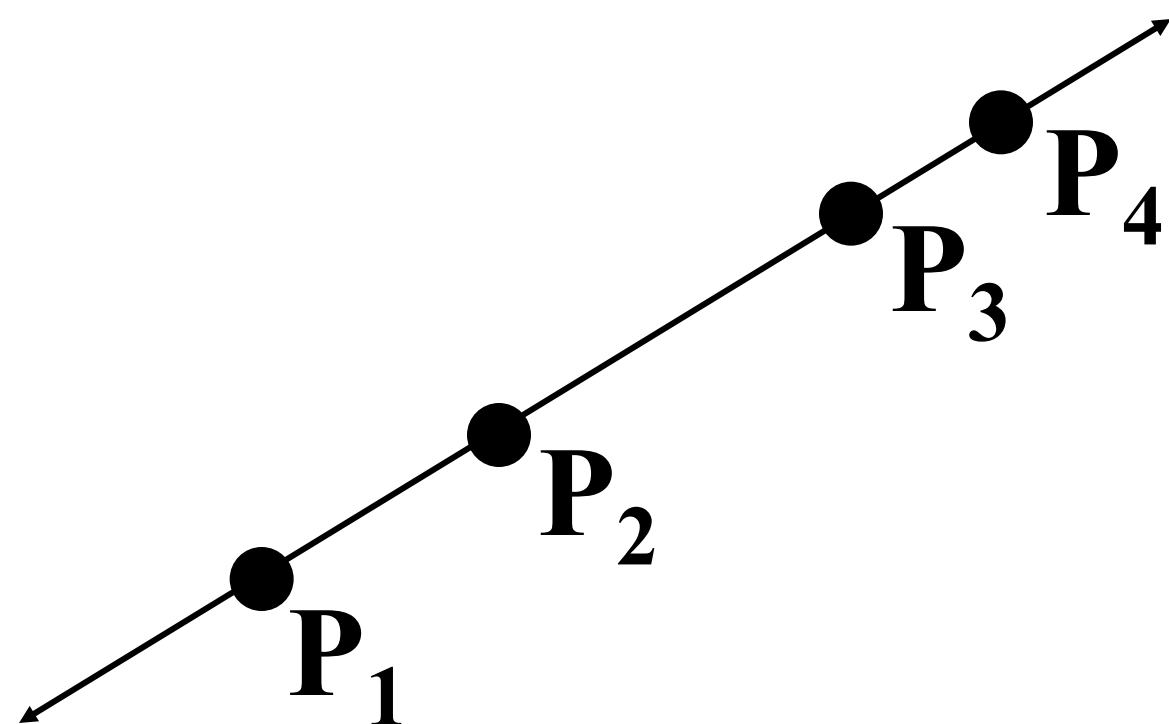


二、消失点与消失线

交比

射影不变量：在射影变换下不变的东西 (包括透视投影)

4个共线点的交比



$$\frac{\| \mathbf{P}_3 - \mathbf{P}_1 \| \| \mathbf{P}_4 - \mathbf{P}_2 \|}{\| \mathbf{P}_3 - \mathbf{P}_2 \| \| \mathbf{P}_4 - \mathbf{P}_1 \|}$$

$$\mathbf{P}_i = \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\| \mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_3 \| \| \mathbf{P}_4 - \mathbf{P}_2 \|}{\| \mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2 \| \| \mathbf{P}_4 - \mathbf{P}_3 \|}$$

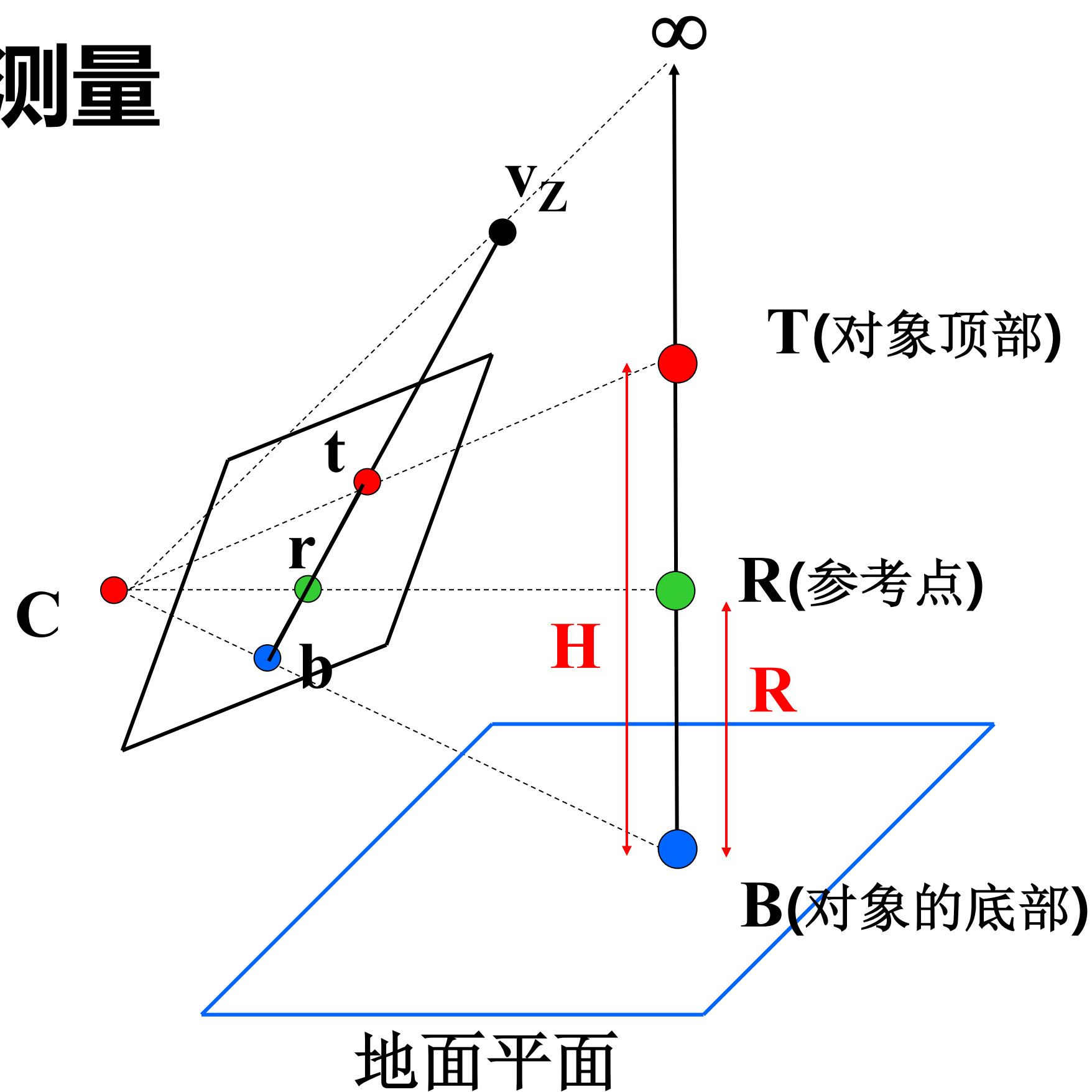
可以调换点的顺序

这是射影几何的基本不变量



二、消失点与消失线

高度测量



场景点表示为 $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$

图像点表示为 $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\frac{\|\mathbf{T} - \mathbf{B}\| \|\infty - \mathbf{R}\|}{\|\mathbf{R} - \mathbf{B}\| \|\infty - \mathbf{T}\|} = \frac{H}{R}$$

场景交比

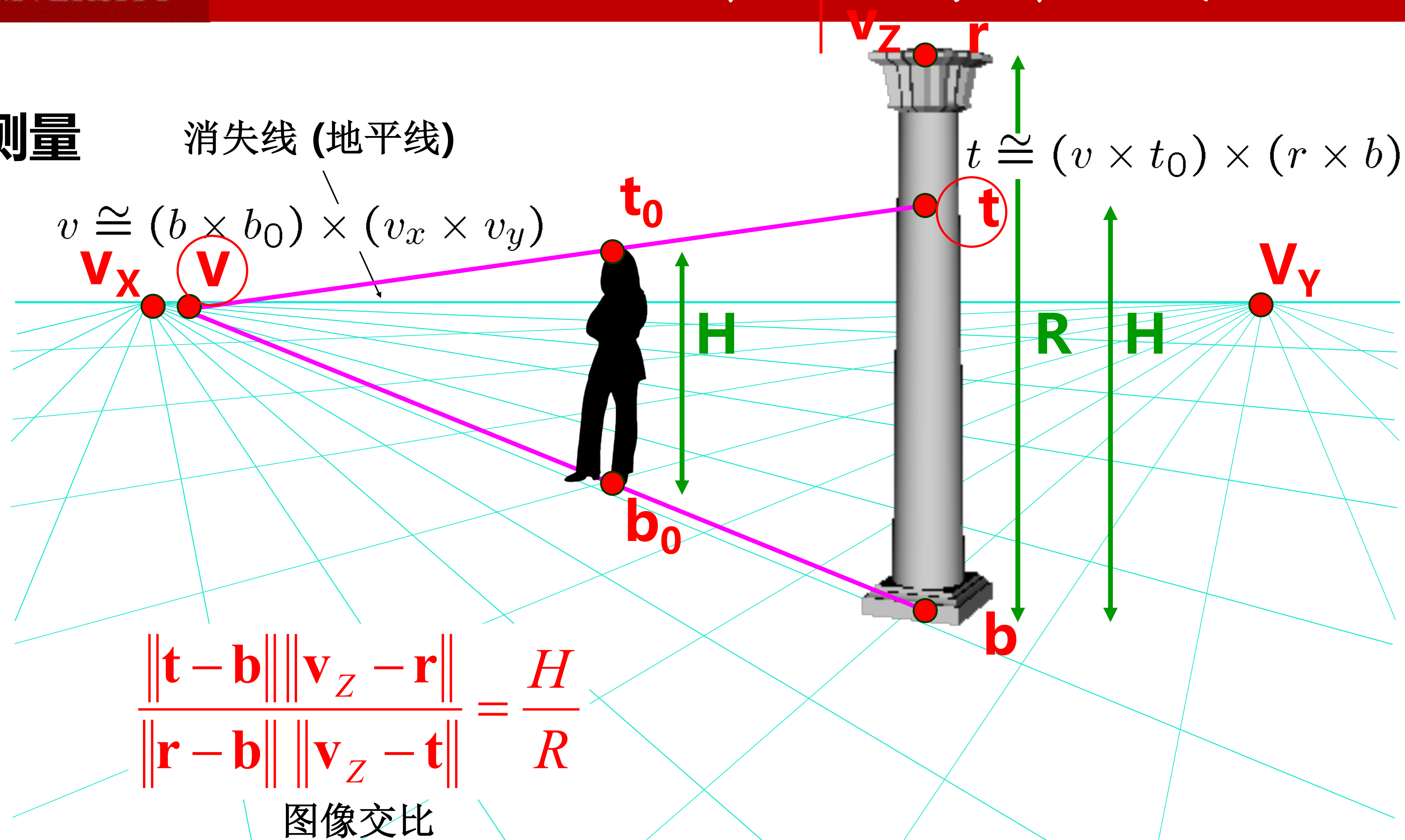
$$\frac{\|\mathbf{t} - \mathbf{b}\| \|\mathbf{v}_Z - \mathbf{r}\|}{\|\mathbf{r} - \mathbf{b}\| \|\mathbf{v}_Z - \mathbf{t}\|} = \frac{H}{R}$$

图像交比



二、消失点与消失线

高度测量





单视图建模



St. Jerome in his Study, H. Steenwick

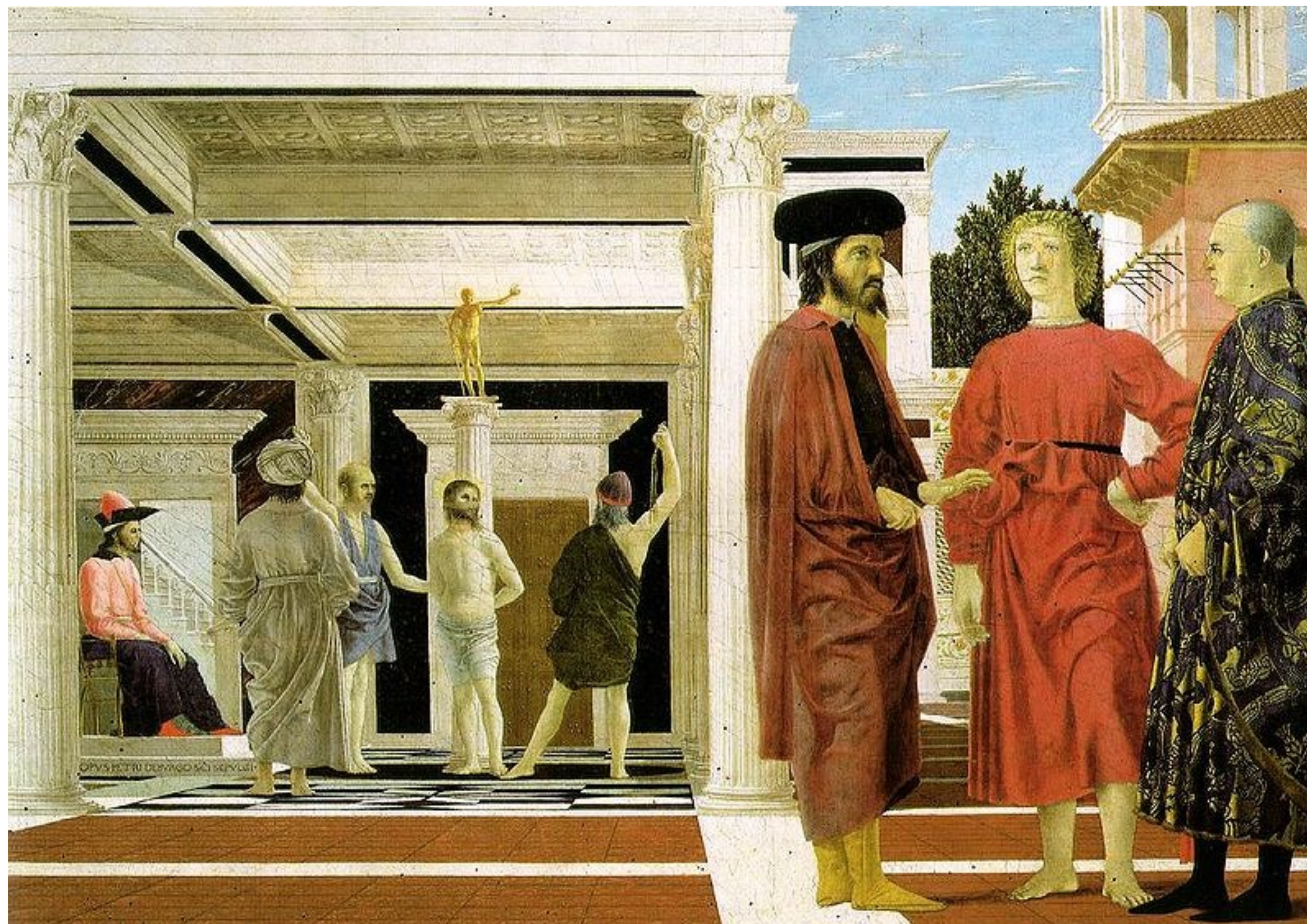


单视图建模





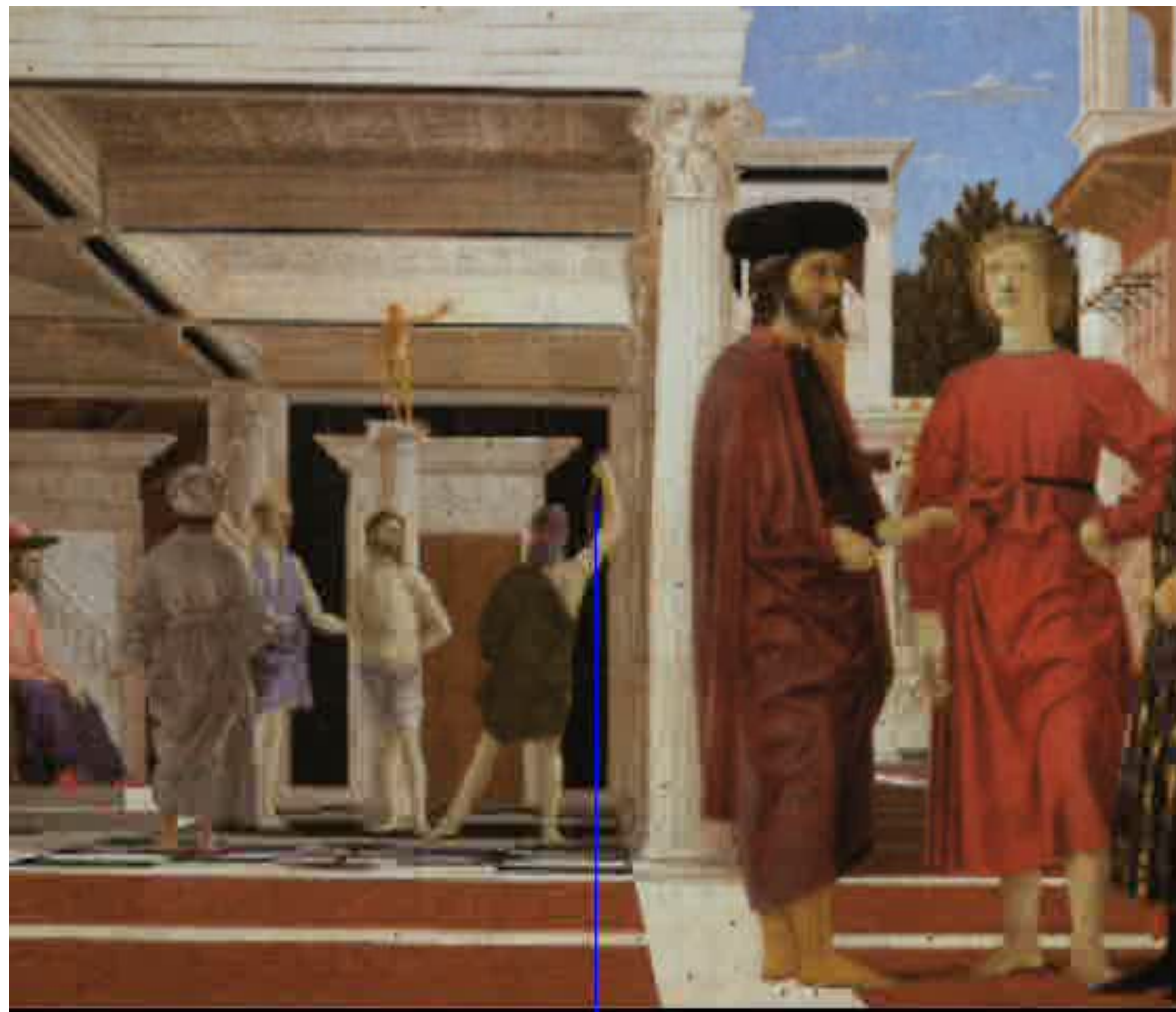
单视图建模



Flagellation, Piero della Francesca



单视图建模



单视图相机标定

- 目标: 估计相机参数
- 方法 1: 投影矩阵的求解

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} wx \\ wy \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{P}\mathbf{X}$$

- 方法 2: 分步求解相机参数
内参数 (焦距, 主点, 像素大小)
外参数 (旋转角度, 平移量)
径向畸变



四、单视图相机标定

单视图相机标定

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{bmatrix} = [\boldsymbol{\pi}_1 \quad \boldsymbol{\pi}_2 \quad \boldsymbol{\pi}_3 \quad \boldsymbol{\pi}_4]$$

- $\boldsymbol{\pi}_1 = \mathbf{P} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T = \mathbf{V}_X$ (X轴消失点)
- 同样, $\boldsymbol{\pi}_2 = \mathbf{V}_Y, \boldsymbol{\pi}_3 = \mathbf{V}_Z$
- $\boldsymbol{\pi}_4 = \mathbf{P} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$ =世界坐标系原点的投影

$$\mathbf{P} = [\mathbf{v}_X \quad \mathbf{v}_Y \quad \mathbf{v}_Z \quad \mathbf{o}]$$

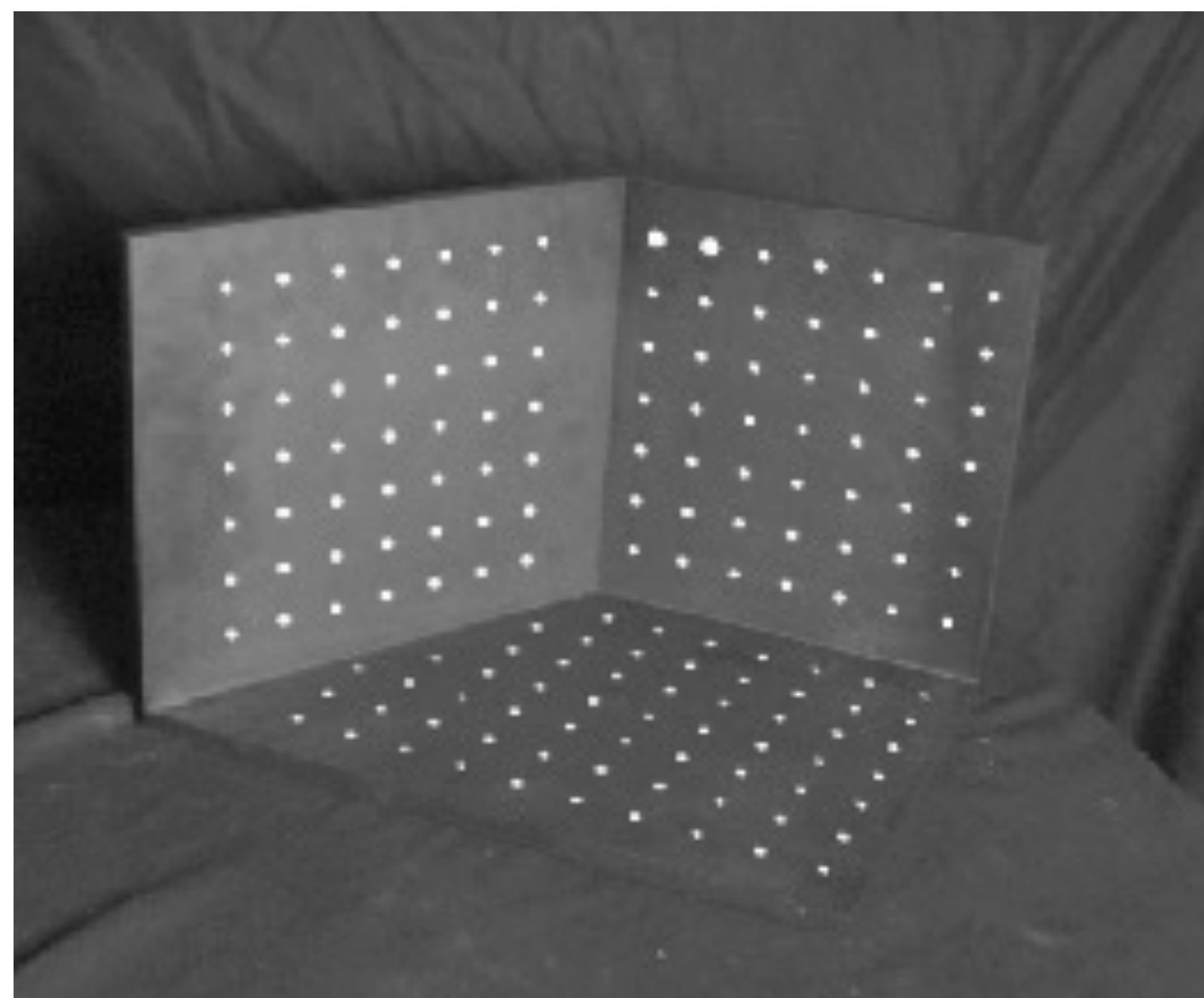
注意! $\mathbf{V}$ 上有一个比例因子

$$\mathbf{P} = [a \mathbf{v}_X \quad b \mathbf{v}_Y \quad c \mathbf{v}_Z \quad \mathbf{o}]$$

- 可以通过提供**3**个参考点来完全指定



单视图相机标定



$$\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} m_{00} & m_{01} & m_{02} & m_{03} \\ m_{10} & m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{20} & m_{21} & m_{22} & m_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \\ 1 \end{bmatrix}$$



四、单视图相机标定

直接线性标定

$$\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} m_{00} & m_{01} & m_{02} & m_{03} \\ m_{10} & m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{20} & m_{21} & m_{22} & m_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$u_i = \frac{m_{00}X_i + m_{01}Y_i + m_{02}Z_i + m_{03}}{m_{20}X_i + m_{21}Y_i + m_{22}Z_i + m_{23}}$$

$$v_i = \frac{m_{10}X_i + m_{11}Y_i + m_{12}Z_i + m_{13}}{m_{20}X_i + m_{21}Y_i + m_{22}Z_i + m_{23}}$$

$$u_i(m_{20}X_i + m_{21}Y_i + m_{22}Z_i + m_{23}) = m_{00}X_i + m_{01}Y_i + m_{02}Z_i + m_{03}$$

$$v_i(m_{20}X_i + m_{21}Y_i + m_{22}Z_i + m_{23}) = m_{10}X_i + m_{11}Y_i + m_{12}Z_i + m_{13}$$

$$\begin{bmatrix} X_i & Y_i & Z_i & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_iX_i & -u_iY_i & -u_iZ_i & -u_i \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_i & Y_i & Z_i & 1 & -v_iX_i & -v_iY_i & -v_iZ_i & -v_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_{00} \\ m_{01} \\ m_{02} \\ m_{03} \\ m_{10} \\ m_{11} \\ m_{12} \\ m_{13} \\ m_{20} \\ m_{21} \\ m_{22} \\ m_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

可以用最小二乘法求解 $\mathbf{m}_{ij}$



直接线性标定

- 优势：
 - 非常简单的线性代数求解
- 缺点：
 - 不知道相机参数
 - 没有建模径向畸变
 - 难以增加约束条件 (例如, 已知 f)
 - 没有最小化误差函数